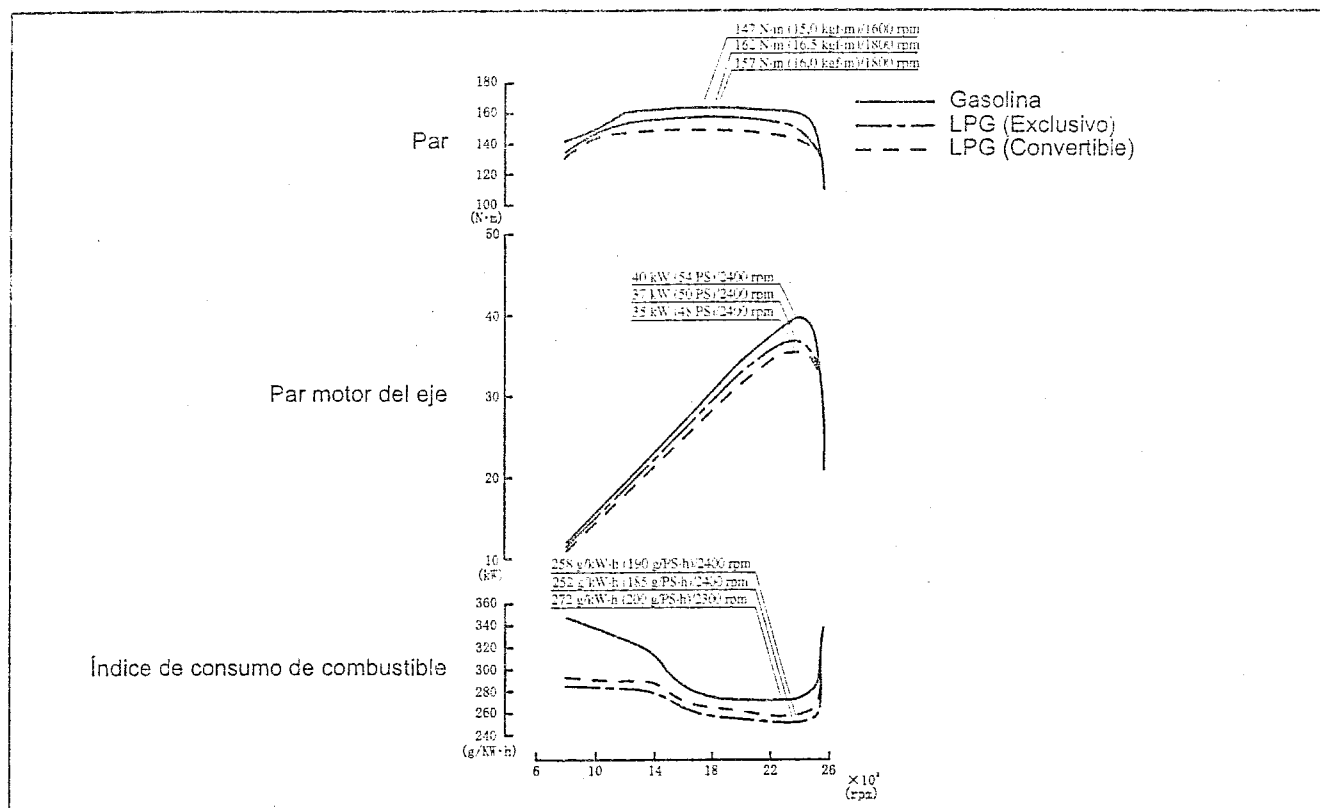
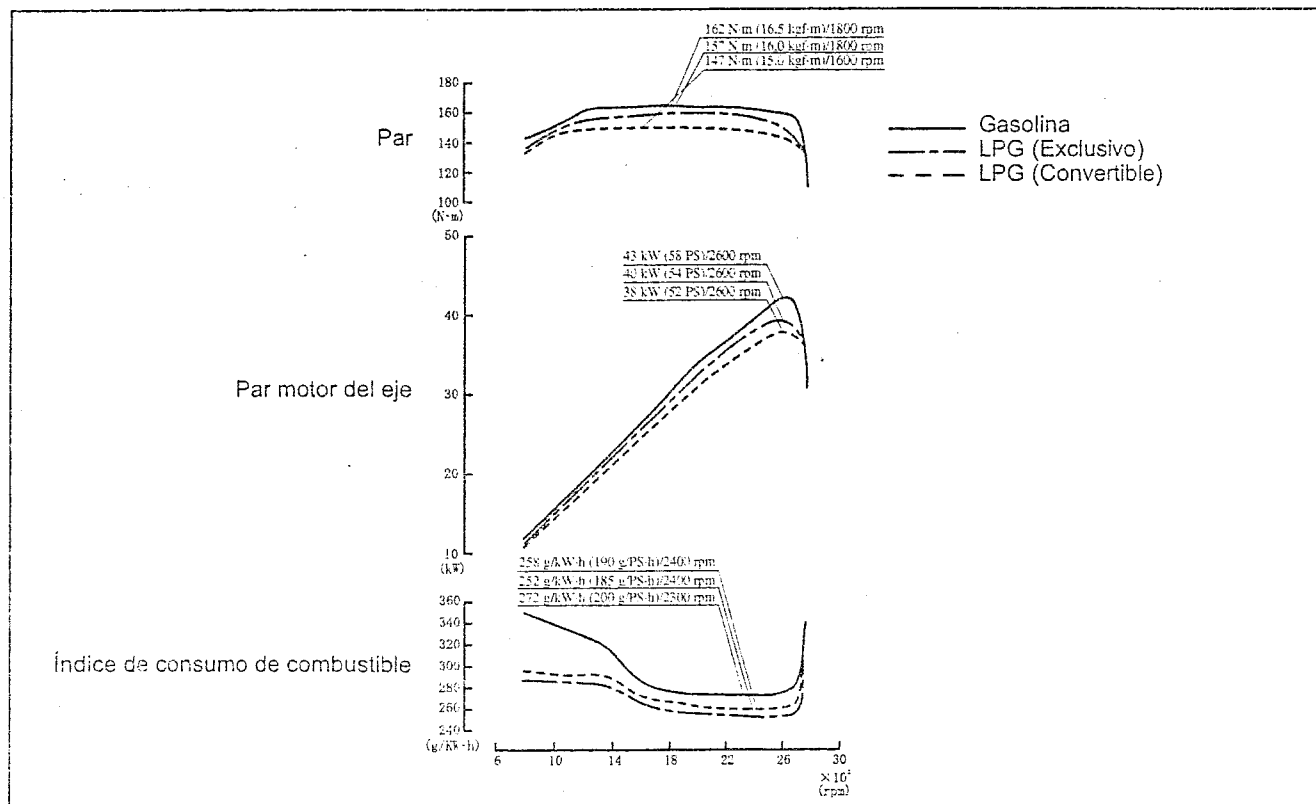


CURVAS DE RENDIMIENTO DEL MOTOR

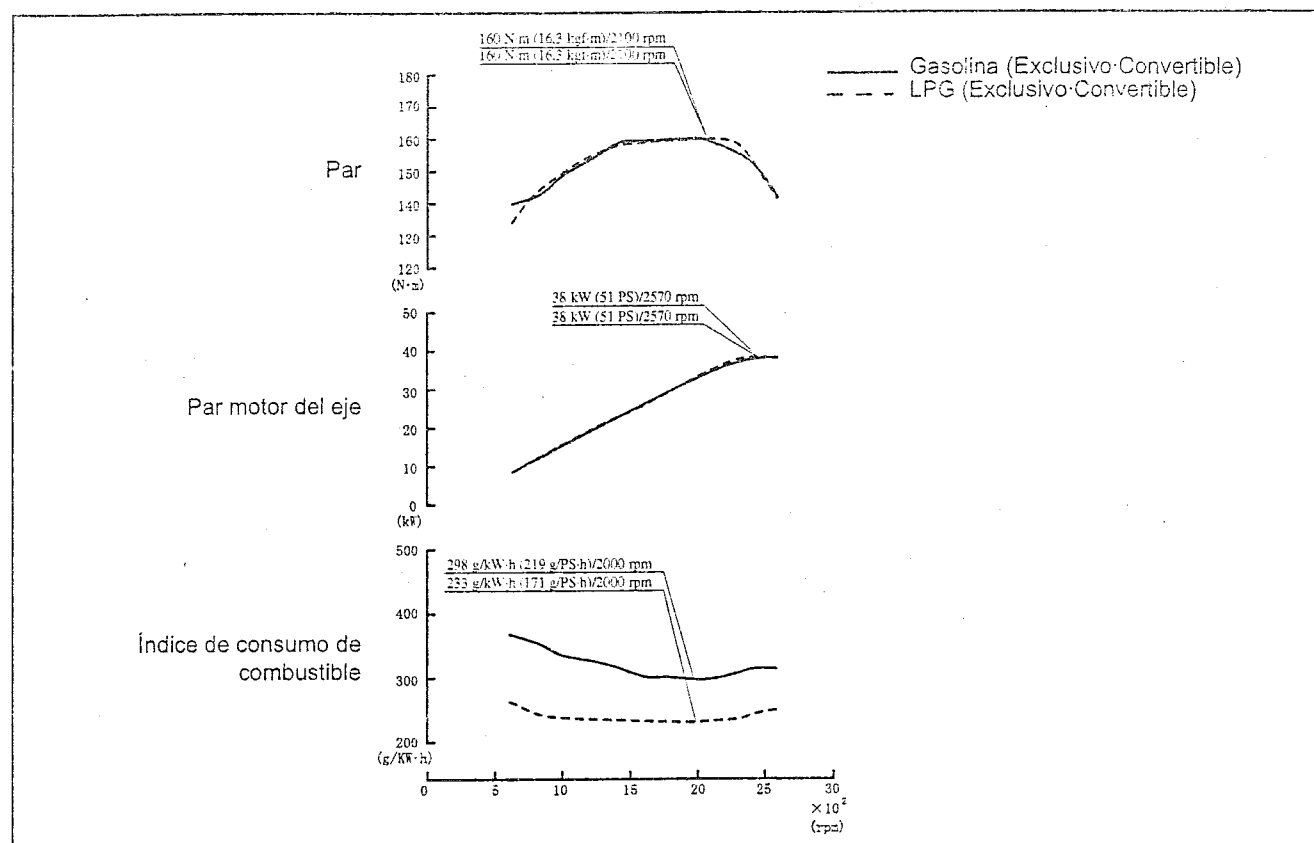
Motor 4Y-M (STD) Series de 1.2-K2-K3 toneladas



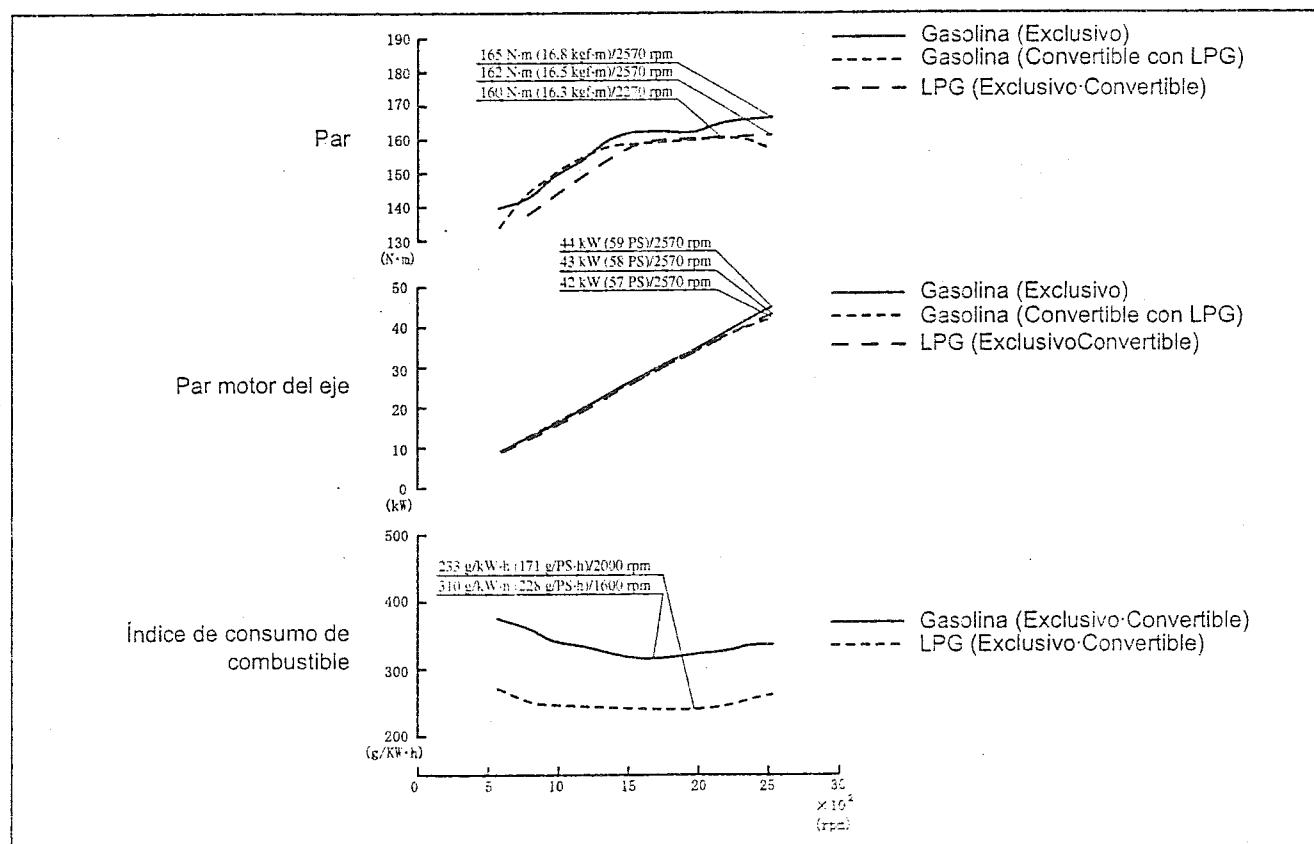
Motor 4Y-M (STD) Series de 3-J3,5 toneladas



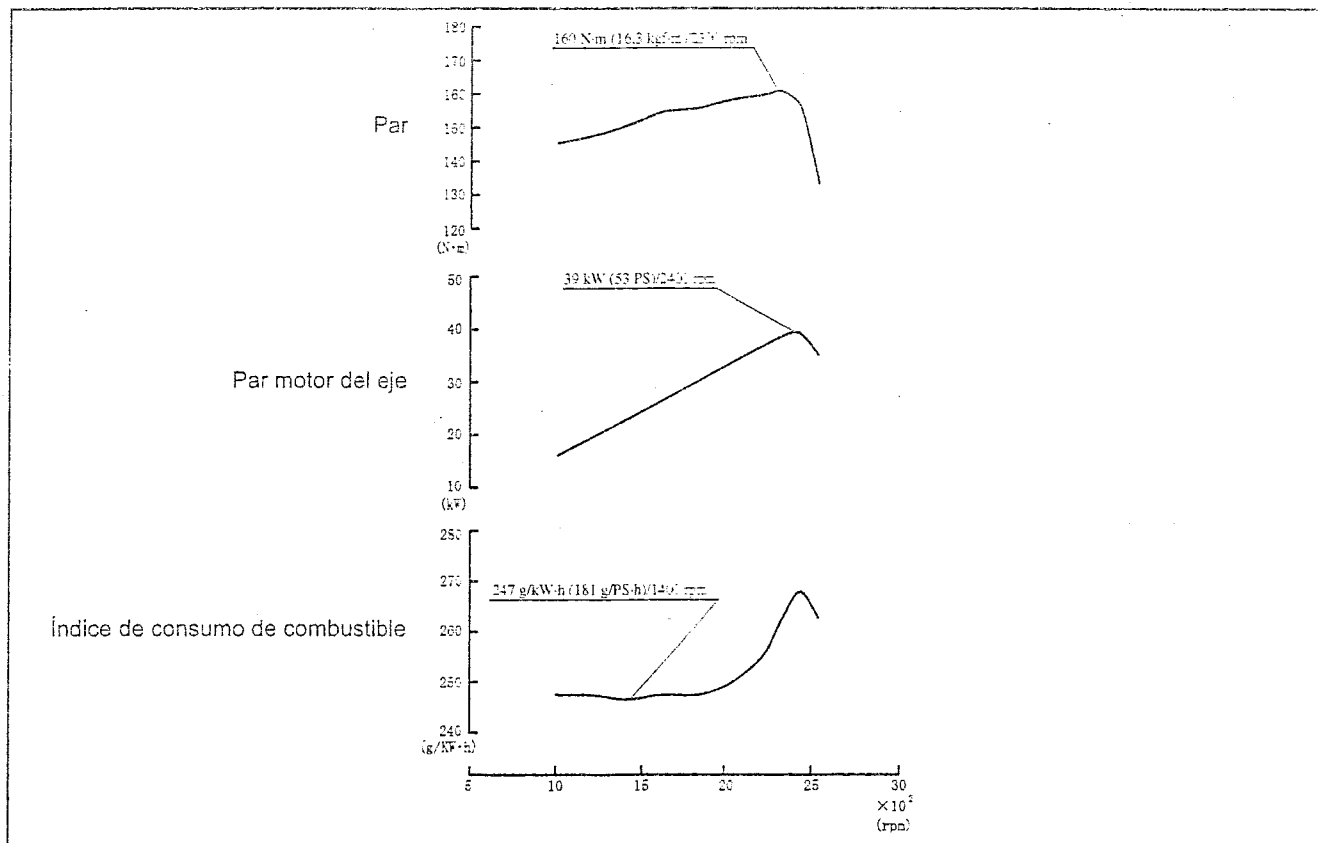
Motor 4Y-E (OPT) Series de 1.2·K2·K3 toneladas



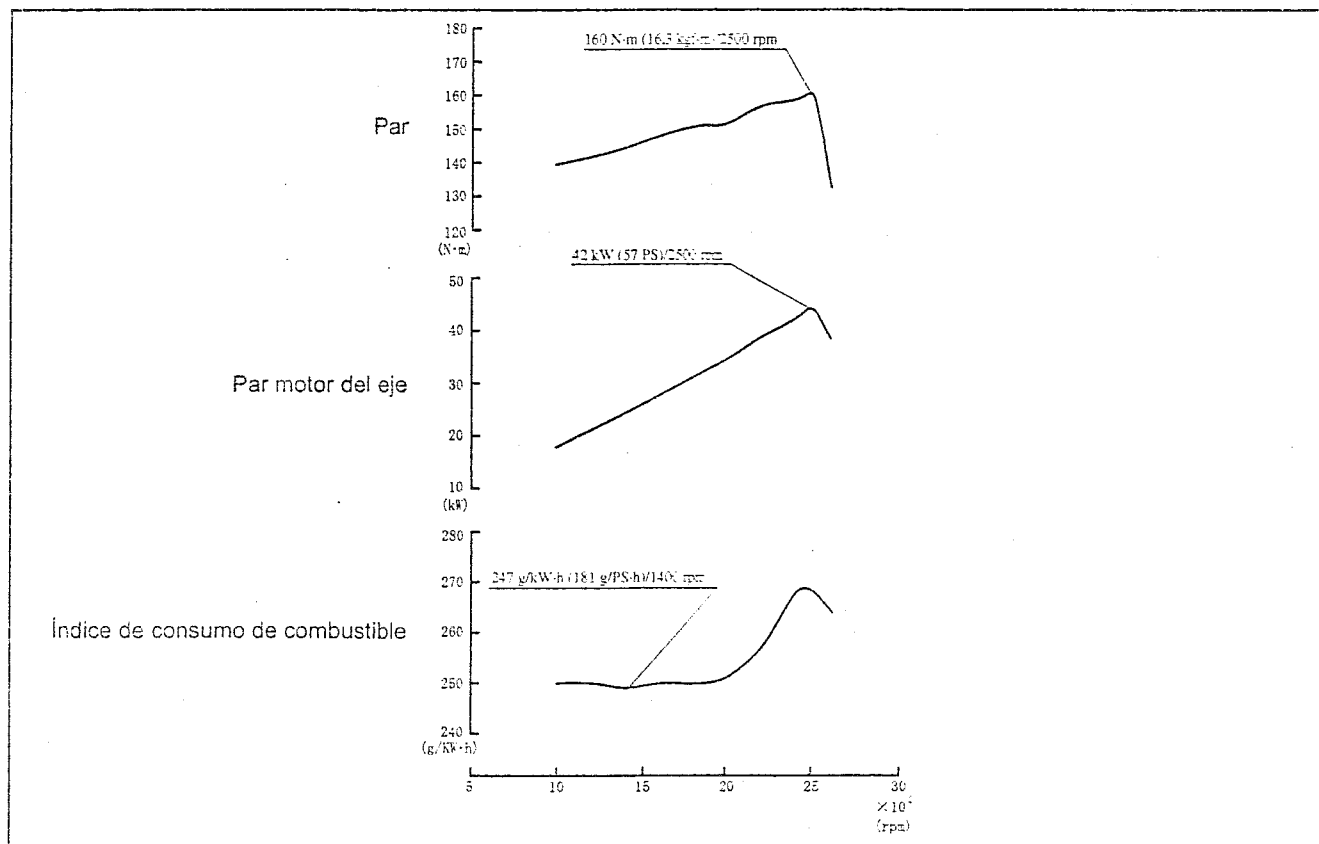
Motor 4Y-E (OPT) Series de 3·J3,5 toneladas



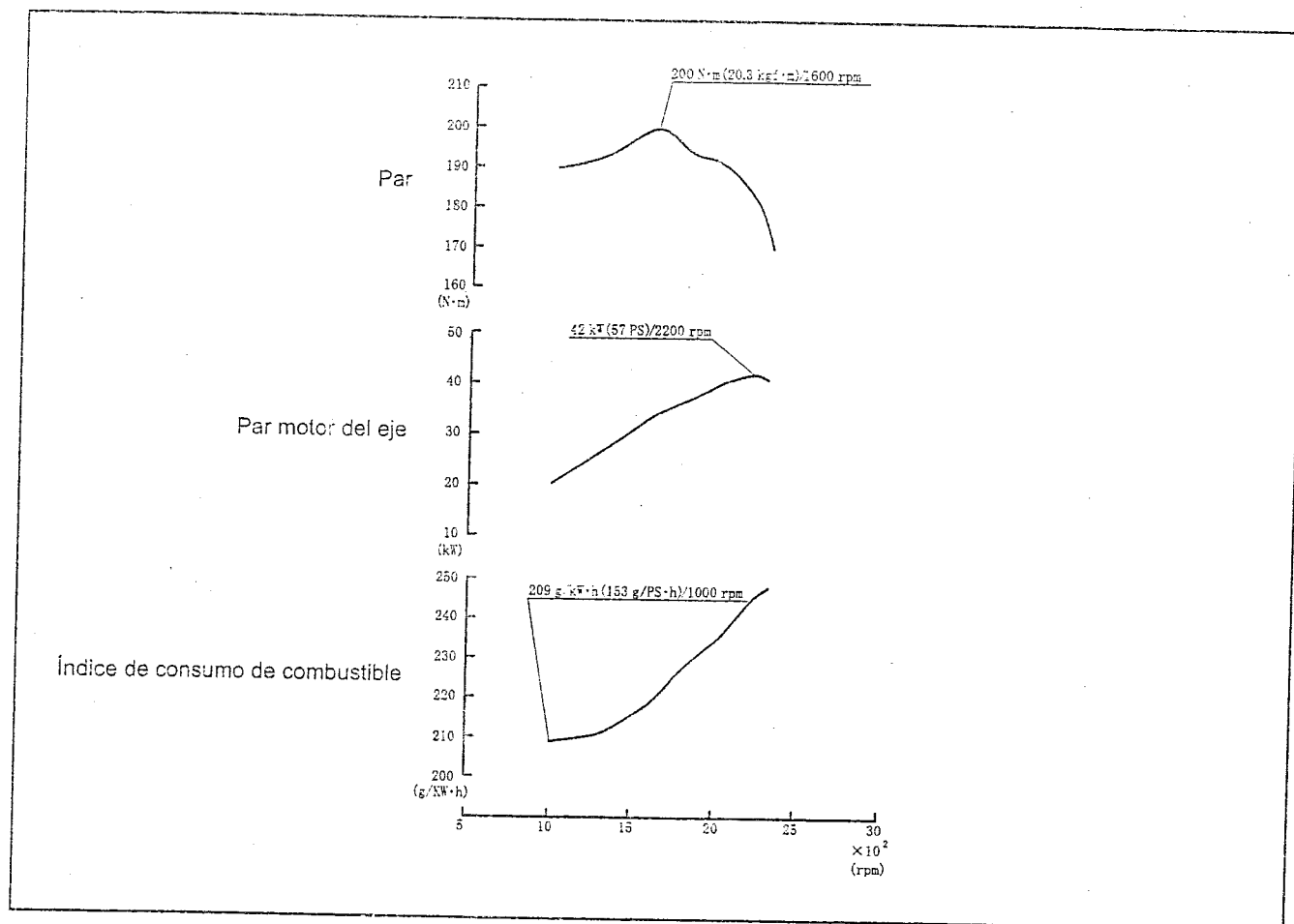
Motor 1DZ-II Series de 1.2-3 toneladas



Motor 1DZ-II Series de 2.3 toneladas



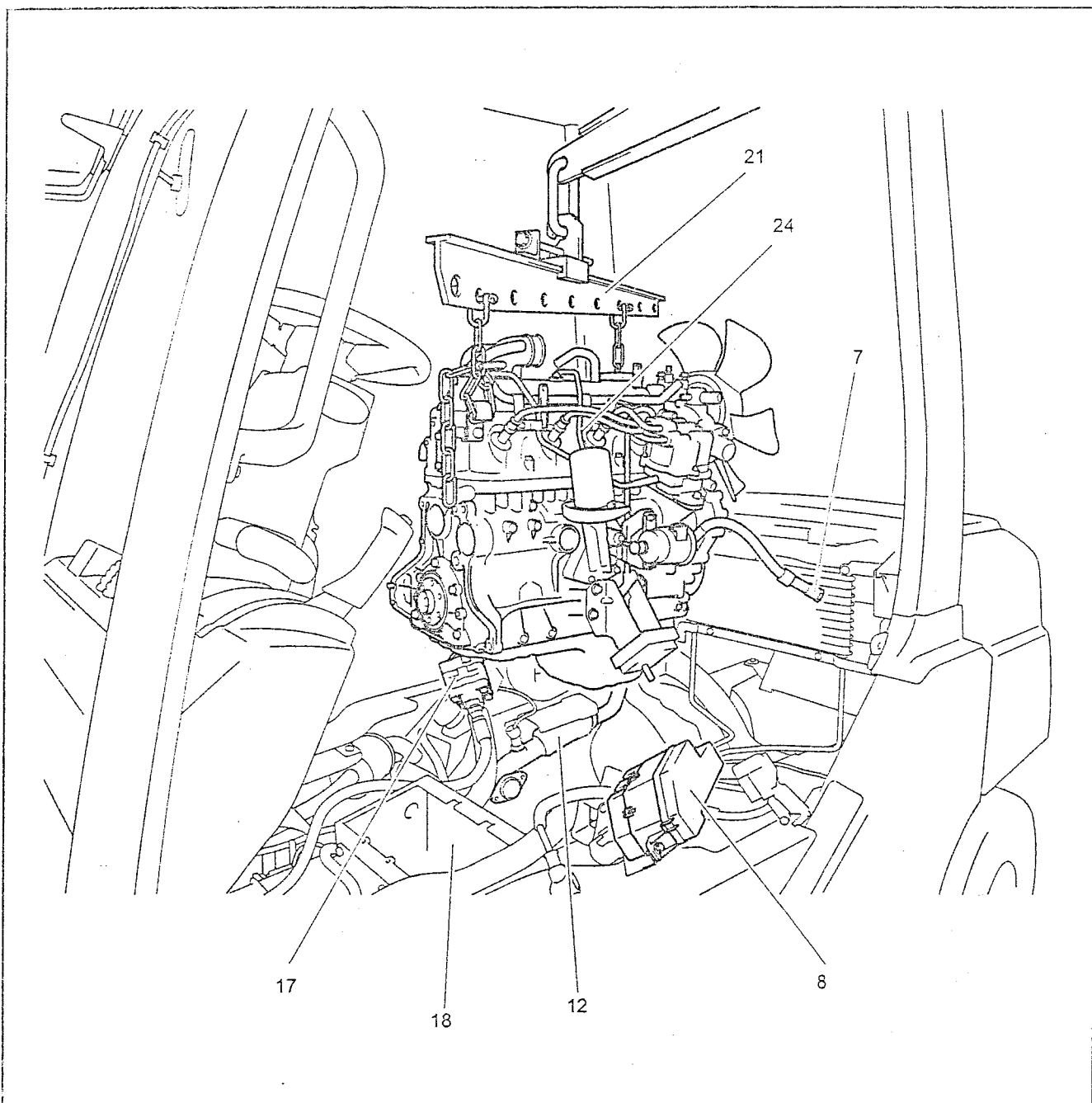
Motor 22



CONJUNTO DEL MOTOR

EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN (VEHÍCULOS CON M/T)

T = N·m (kgf·cm)



Juego de montaje del motor	T = 53,2 - 98,0 (542 - 1000)
Perno de fijación de la caja del embrague	T = 49,0 - 78,4 (500 - 800)

Procedimiento de extracción

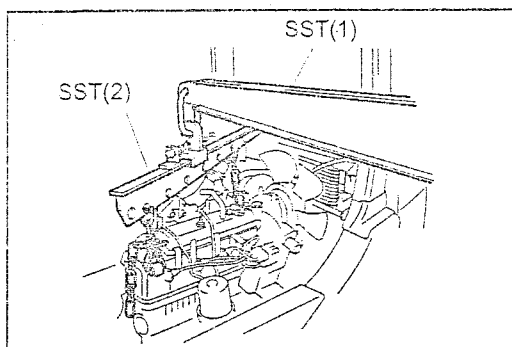
- 1 Extraiga el capó del motor. (Vea la página 11 - 10.)
- 2 Extraiga el panel inferior y el tablero de los pies.
- 3 Vacíe el líquido refrigerante.
- 4 Extraiga la batería.
- 5 Extraiga el perno de fijación de la ménsula del sedimentador para soltar la ménsula. (Vehículo con motor 1DZ-II-2Z)
- 6 Desconecte el cable del acelerador.
- 7 Desconecte el tubo flexible de alimentación de combustible.
- 8 Extraiga los pernos de fijación de la ménsula del bloque de relés para soltar el bloque de relés.
- 9 Extraiga la placa de fijación de la batería.
- 10 Extraiga el filtro de aire y la toma de aire.
- 11 Extraiga la placa de la tapa del escape.
- 12 Desconecte el tubo de escape.
- 13 Desconecte el tubo de agua.
- 14 Extraiga el radiador y la cubierta del ventilador.
- 15 Extraiga la cubierta inferior.
- 16 Extraiga el cableado y las abrazaderas del mazo de cables alrededor del motor.
- 17 Extraiga el perno de fijación de la bomba de aceite y suéltela.
- 18 Extraiga la cubierta de la campana del embrague, después extraiga la campana del embrague, el disco de embrague, y el volante. (Vea la página 2-8.)
- 19 Extraiga el motor de arranque.
- 20 Extraiga las tuercas de montaje del motor.
- 21 Levante ligeramente el motor. [Punto 1]
- 22 Sujete la campana del embrague con bloques de madera.
- 23 Separe el motor y la campana del motor. [Punto 2]
- 24 Extraiga el conjunto del motor.

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

Note:

Purgue aire del sistema de combustible después de instalar el conjunto del motor. (Vehículo con motor 1DZ-II-2Z) (Vea la página 1-18.)

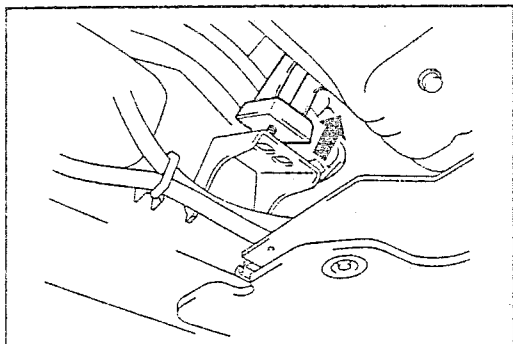


Operaciones por puntos

[Punto 1]

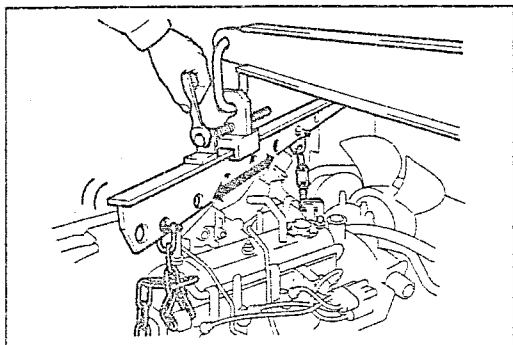
Extracción•Instalación:

SST 09010-20111-71 (1)
09010-23320-71 (2)



Extracción:

Levante temporalmente hasta que el perno de montaje salga completamente del orificio del bastidor.



[Punto 2]

Extracción:

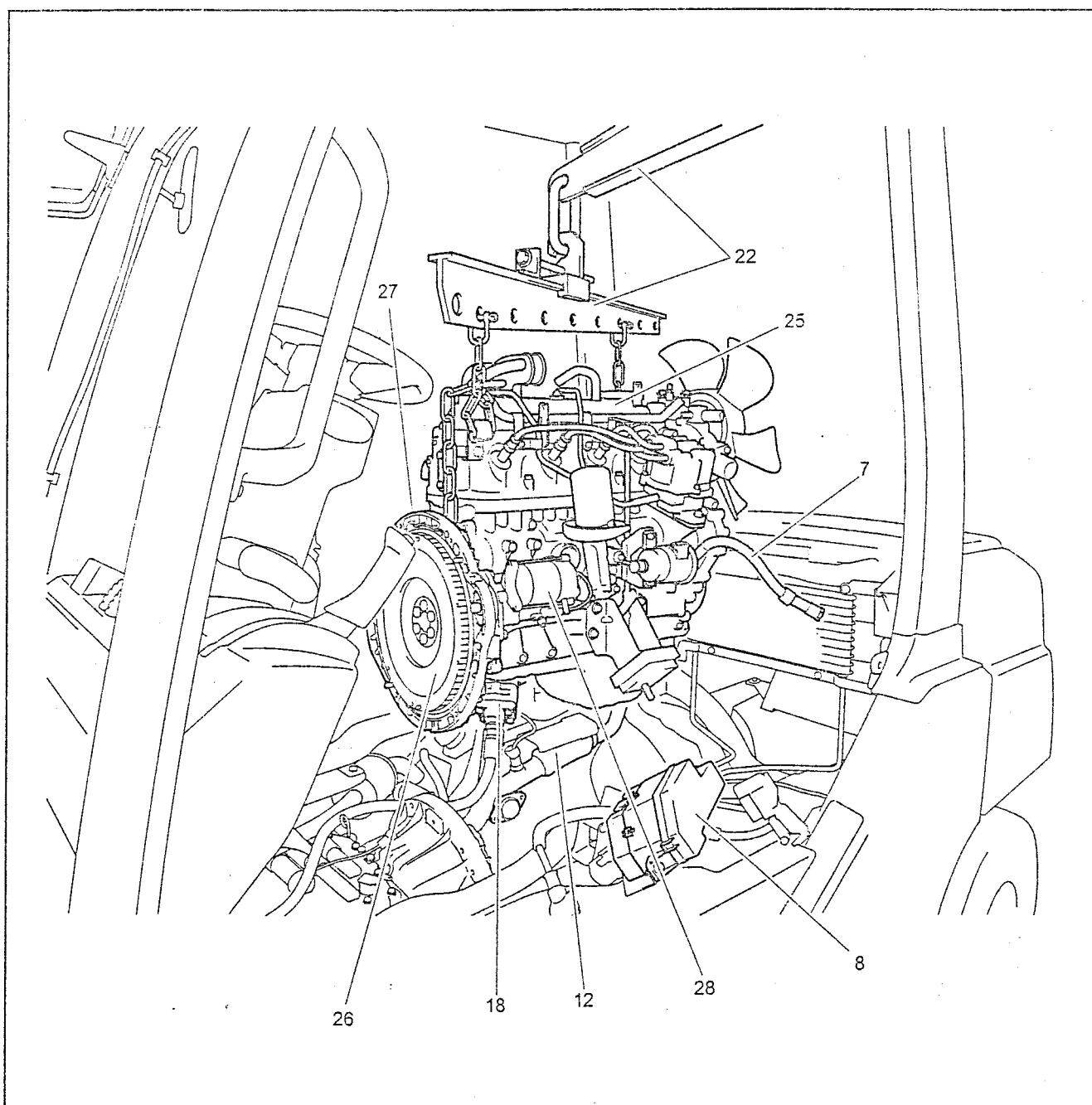
Utilice un destornillador plano para separar. Si el conector está demasiado apretado, mueva la posición del gancho de la SST para ajustar el ángulo del conjunto del motor para una separación más fácil.

Extracción•Instalación:

Para el vehículo con embrague de aceite, preste una atención especial para no dañar el sello de aceite del cigüeñal. Si el sello de aceite se daña, sustitúyalo.

EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN (VEHÍCULOS CON T/C)

T = N·m (kgf·cm)



Tuerca de montaje del motor	T = 53,2 - 98,0 (542 - 1000)
Perno de fijación de la placa final	T = 49,0 - 78,4 (500 - 800)
Perno de fijación del disco conductor (Para conectar el eje del cigüeñal del motor)	1DZ - II-2Z: T = 125 - 186 (1275 - 1897) 4Y: T = 78 - 98 (795 - 1000)
Perno de fijación del disco conductor (Para conectar el convertidor de par)	T = 14,7 - 21,6 (150 - 220)
Perno de fijación de la caja del convertidor de par	T = 29,4 - 44,1 (300 - 450)

Procedimiento de extracción

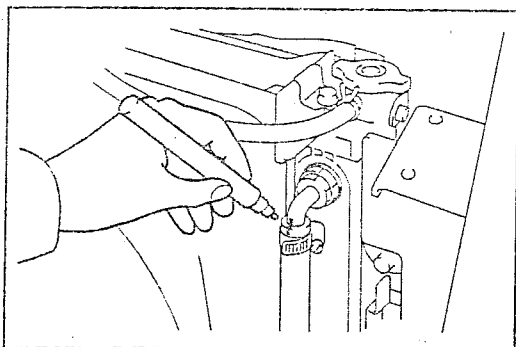
- 1 Extraiga el capó del motor. (Vea la página 11-10.)
- 2 Extraiga el panel inferior y el tablero de los pies.
- 3 Vacíe el líquido refrigerante.
- 4 Extraiga la batería.
- 5 Extraiga el perno de fijación de la ménsula del sedimentador para soltar la ménsula. (Vehículo con motor 1DZ-II-2Z)
- 6 Desconecte el cable del acelerador.
- 7 Desconecte el tubo flexible de alimentación de combustible.
- 8 Extraiga el perno de fijación de la ménsula del bloque de relés y suelte el bloque de relés.
- 9 Extraiga la placa de fijación de la batería.
- 10 Extraiga el filtro de aire y la toma de aire.
- 11 Extraiga la placa de la tapa del escape.
- 12 Desconecte el tubo de escape.
- 13 Desconecte el tubo de agua.
- 14 Desconecte el tubo del refrigerador T/C. [Punto 1]
- 15 Extraiga el radiador y la cubierta del ventilador.
- 16 Extraiga la cubierta inferior.
- 17 Extraiga el cableado y las abrazaderas del mazo de cables alrededor del motor.
- 18 Extraiga el perno de fijación de la bomba de aceite y suéltela.
- 19 Extraiga la placa de cubierta. [Punto 2]
- 20 Extraiga los 6 pernos de fijación del disco conductor. [Punto 3]
- 21 Extraiga las tuercas de montaje del motor.
- 22 Levante ligeramente el motor. [Punto 4]
- 23 Sujete la caja del convertidor de par con bloques de madera.
- 24 Separe la caja del convertidor de par y el motor. [Punto 5]
- 25 Extraiga el conjunto del motor.
- 26 Extraiga el disco conductor.
- 27 Extraiga la placa final del convertidor de par.
- 28 Extraiga el motor de arranque.

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

Nota:

- Aplique material de sellado (08833-76002-71 (08833-00080)) antes de apretar el perno de fijación del disco conductor (para conectar el motor y el eje del cigüeñal).
- Purgue aire del sistema de combustible después de instalar el conjunto del motor. (Vehículo con motor 1DZ-II-2Z) (Vea la página 1-18.)

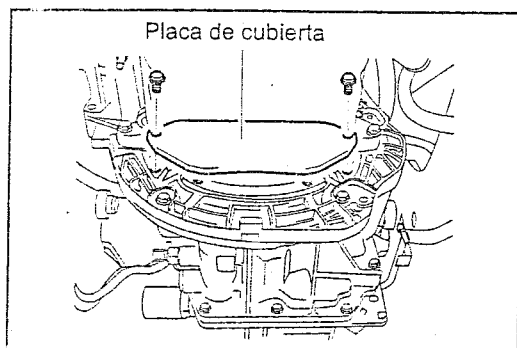


Operaciones por puntos

[Punto 1]

Extracción:

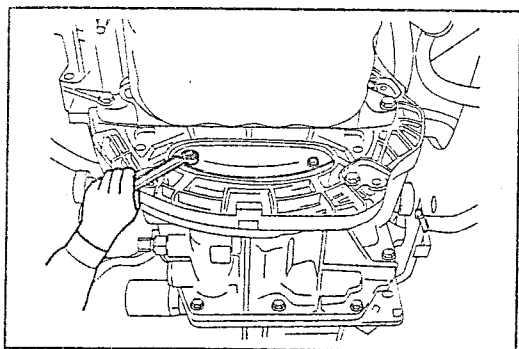
Ponga marcas de correspondencia en el radiador y el tubo del refrigerador del convertidor de par.



[Punto 2]

Extracción:

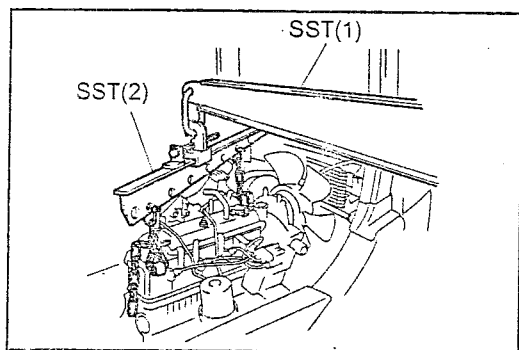
Extraiga la placa de cubierta.



[Punto 3]

Extracción•Instalación:

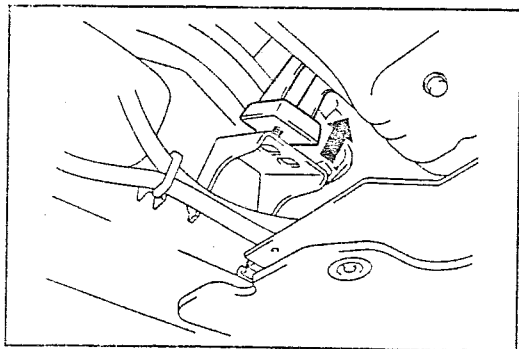
Gire el disco conductor utilizando el perno de fijación de la polea del eje del cigüeñal, y extraiga el perno de fijación del disco conductor.



[Punto 4]

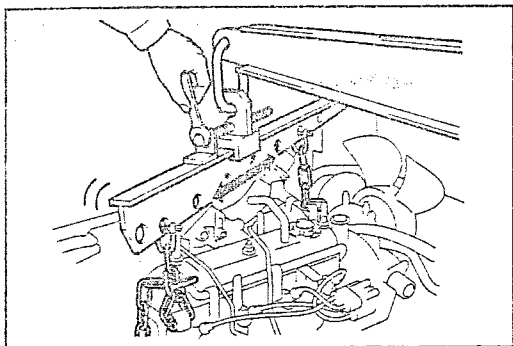
Extracción•Instalación:

SST 09010-20111-71 (1)
09010-23320-71 (2)



Extracción:

Levante temporalmente hasta que el perno de montaje salga completamente del orificio del bastidor.

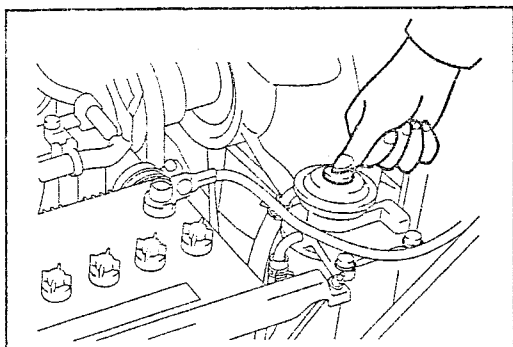


[Punto 5]

Extracción:

Utilice un destornillador plano para separar.

Si el conector está demasiado apretado, cambie la posición del gancho de la SST y ajuste el ángulo del motor para una separación más fácil.



PURGA DE AIRE DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

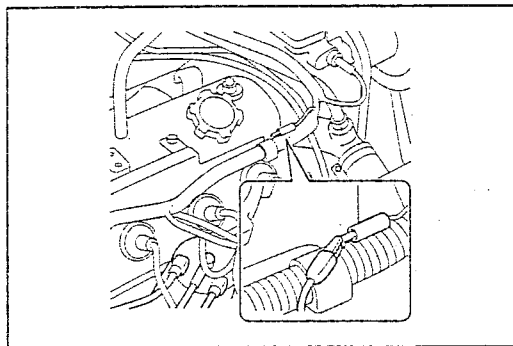
Sólo vehículos con motor 1DZ-II-2Z

1. Realice la purga de aire moviendo arriba y abajo la perilla de la bomba de cebado.
2. Cuando el funcionamiento de la bomba se vuelva pesado, la purga de aire se habrá completado.

INSPECCIÓN-AJUSTE DEL MOTOR

Nota:

- Caliente el motor antes, y proceda con la inspección y el ajuste cuando el vehículo se encuentre en el siguiente estado:
- Temperatura del líquido refrigerante: 75°C o superior, temperatura del aceite del motor: 60°C o superior, temperatura del aceite hidráulico: 50°C o superior

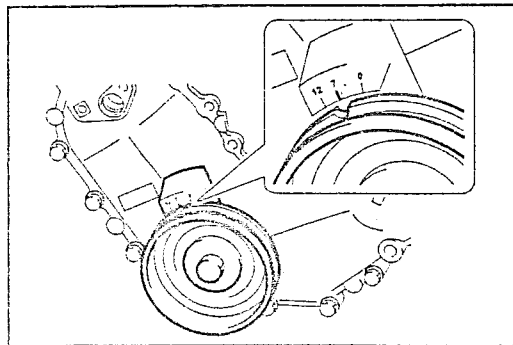


MOTOR 4Y-M (STD)

Inspección-Ajuste de la puesta a punto del encendido

1. Instale el cuentarrevoluciones y la lámpara estroboscópica.
2. Inspeccione el régimen mínimo.

Estándar: 750⁺⁵⁰ rpm

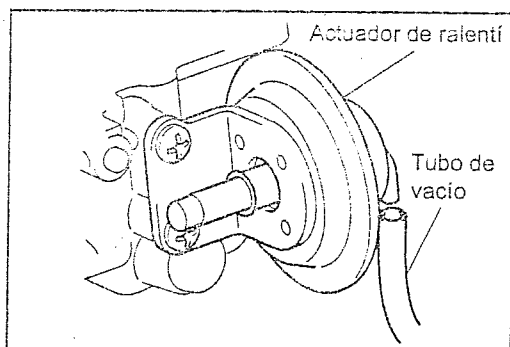


3. Examine y ajuste la puesta a punto del encendido.

- (1) Desconecte el tubo de vacío del distribuidor.
- (2) Utilice la lámpara estroboscópica para inspeccionar la puesta a punto del encendido.

Estándar: BTDC 7°/750 rpm

- (3) Si no se cumple el estándar, afloje el perno de fijación del distribuidor para ajustar a la válvula estándar.
- (4) Apriete el perno de fijación e inspeccione de nuevo la puesta a punto del encendido.
- (5) Si se ha ajustado la puesta a punto del encendido, cierre el perno de fijación del distribuidor con cinta selladora.



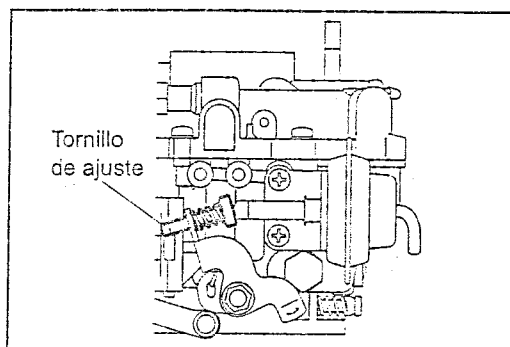
Inspección-Ajuste de la velocidad de ralentí <Vehículos exclusivos de gasolina>

1. Instale el cuentarrevoluciones. (Consulte 1-18)
2. Arranque el motor, y mida la velocidad del motor con el tubo de vacío quitado del actuador de ralentí.

Estándar

Vehículo con M/T: 1100 ± 30 rpm

Vehículo con T/C: 1000 ± 30 rpm

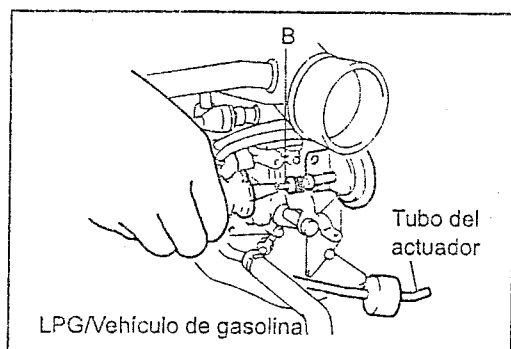


Si no se cumple el estándar, ajuste girando el tornillo de ajuste.

Nota:

Cuando se gira el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj, aumenta la velocidad del motor.

3. Después del ajuste, conecte el tubo de vacío.



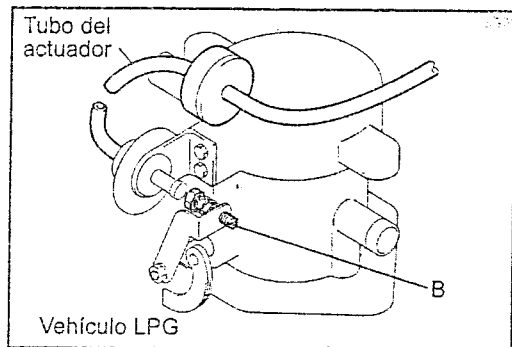
<LPG o LPG/Vehículo de gasolina>

1. Instale el cuentarrevoluciones. (Consulte 1-18)
2. Arranque el motor, y mida la velocidad del motor con el tubo de vacío quitado del actuador de ralentí.
(El vehículo LPG no cuenta con actuador de ralentí.)

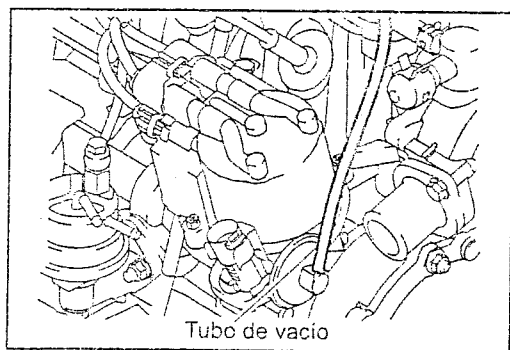
Estándar

Vehículo con M/T: 1100 ± 30 rpm

Vehículo con T/C: 1000 ± 30 rpm

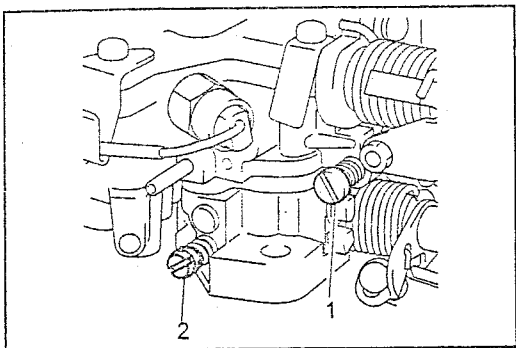


3. Si no se cumple el estándar, ajuste girando el tornillo de ajuste B.
4. Conecte el actuador de ralentí.



Inspección-Ajuste del régimen mínimo <Vehículos exclusivos de gasolina>

1. Instale el cuentarrevoluciones y el vacuómetro.
 - (1) Instale el cuentarrevoluciones. (Consulte 1-18)
 - (2) Desconecte el tubo de vacío del introductor de vacío, y conecte el vacuómetro.



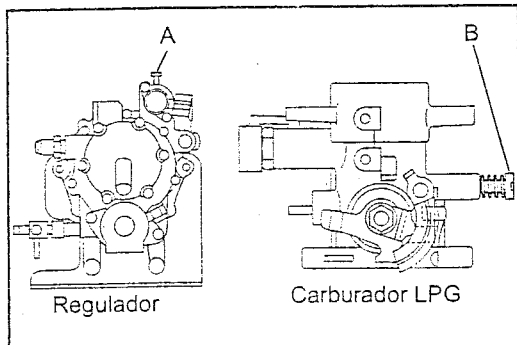
2. Inspeccione y ajuste el régimen mínimo.

- (1) Arranque el motor y ajuste el tornillo de ajuste de la mariposa "1" y el tornillo de ajuste de marcha lenta "2", de modo que el vacío esté en un máximo estable en el régimen mínimo especificado.
- (2) Si el régimen mínimo no disminuye porque el tornillo de ajuste de ralenti está en contacto con el vástago del actuador de ralenti, afloje el tornillo de ajuste de ralenti.

Estándar

Régimen mínimo: 750^{+50}_{-50} rpm

Vacío: 400 mmHg o más

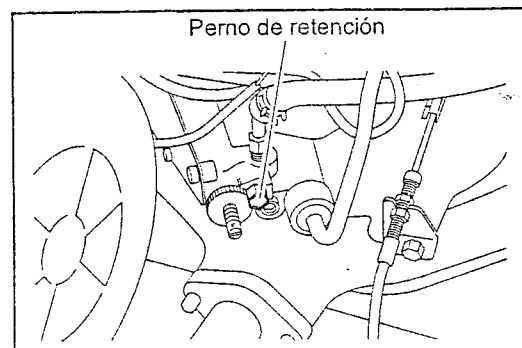
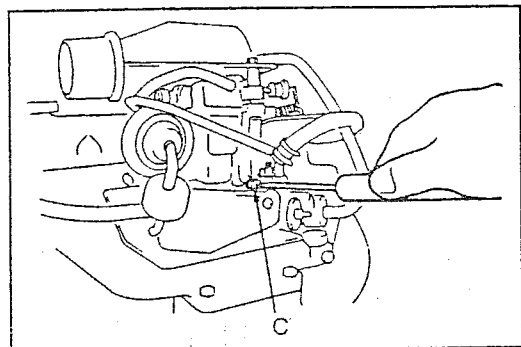


<Vehículos exclusivos LPG, Vehículos convertibles de gasolina/LPG>

1. Instale el cuentarrevoluciones. (Consulte 1-18)
2. Inspeccione el régimen mínimo.

Estándar: 750^{+50}_{-50} rpm

3. Si no se cumple el estándar, haga el ajuste de acuerdo con el siguiente procedimiento:
 - (1) Haga el ajuste girando el tornillo de ajuste B (vehículo LPG) o C (vehículo LPG/gasolina).
(Si es inferior al estándar, gire el tornillo de ajuste A en sentido contrario a las agujas del reloj con antelación.)
 - (2) Gire lentamente el tornillo de ajuste A en el sentido de las agujas del reloj hasta que se llegue a la velocidad máxima.
 - (3) Determine las posiciones de los tornillos de ajuste B y C repitiendo los pasos (1) y (2) hasta que el valor obtenido en el paso (2) cumpla el estándar.
 - (4) Gire lentamente el tornillo de ajuste A en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición en que empieza a disminuir la velocidad, y después gírelo 45 grados en sentido contrario a las agujas del reloj.



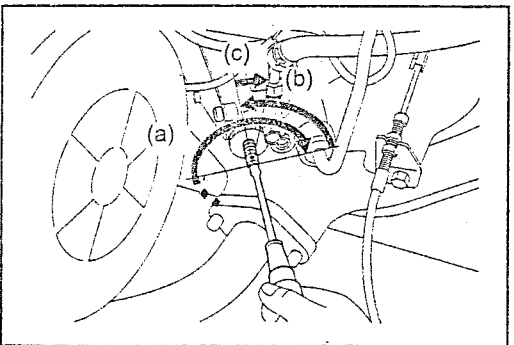
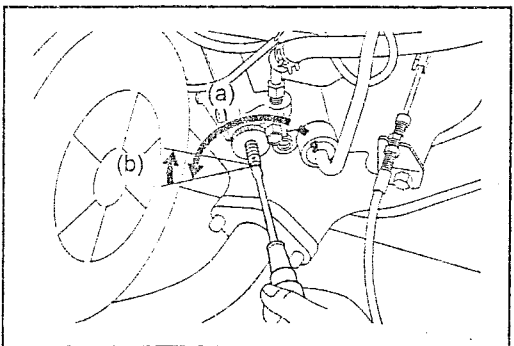
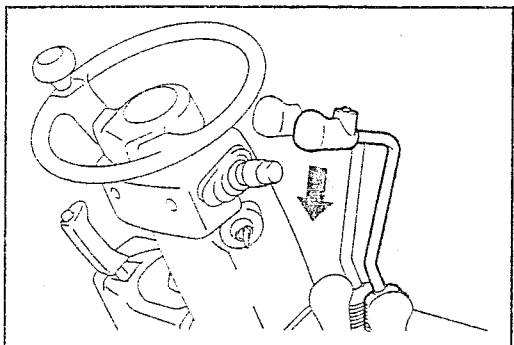
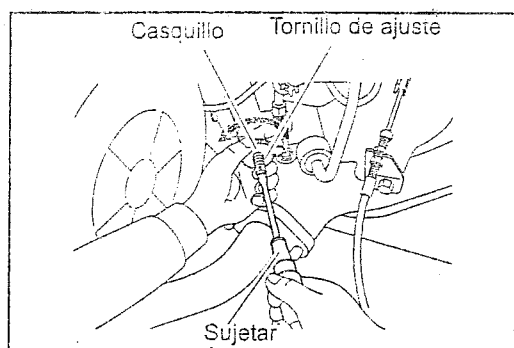
Inspección-Ajuste de la velocidad máxima sin carga

1. Instale el cuentarrevoluciones.
2. Inspeccione y ajuste la velocidad máxima sin carga.
 - (1) Mida la velocidad cuando el pedal del acelerador esté totalmente pisado.

Estándar

Series de 1·2·K2·K3 toneladas: 2600 ± 50 rpm

Series de 3·J3,5 toneladas: 2800 ± 50 rpm



(2) Si no se cumple el estándar, haga el ajuste de la siguiente manera:

- (a) Extraiga el sello y afloje el perno de retención.
- (b) Pise totalmente el pedal del acelerador.
- (c) Gire el casquillo mientras sujeta el tornillo de ajuste del regulador de aire con un destornillador plano para ajustar la velocidad.

3. Compruebe y ajuste la reducción.

- (1) Accione la palanca de inclinación totalmente hacia atrás con el motor en marcha a la máxima velocidad, y mida la reducción de velocidad (reducción) en alivio total.

Estándar: Dentro de 300 rpm

(2) Si no se cumple el estándar, haga el ajuste de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- (a) Gire el tornillo de ajuste en sentido contrario a las agujas del reloj para que disminuya la reducción.
- (b) Vuelva el tornillo 1/10 de una vuelta para eliminar la torsión del muelle en el regulador de aire.
- (c) Ajuste la velocidad máxima sin carga.
- (d) Repita los pasos (a), (b) y (c) hasta que el valor medido cumpla el estándar.

4. Compruebe y ajuste la oscilación.

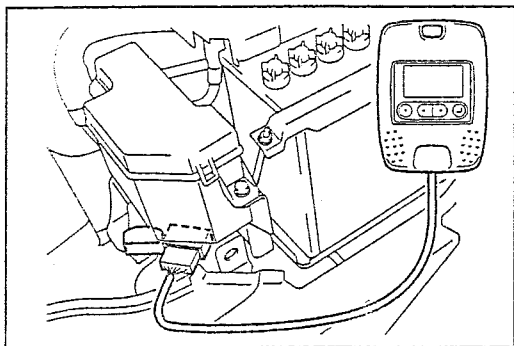
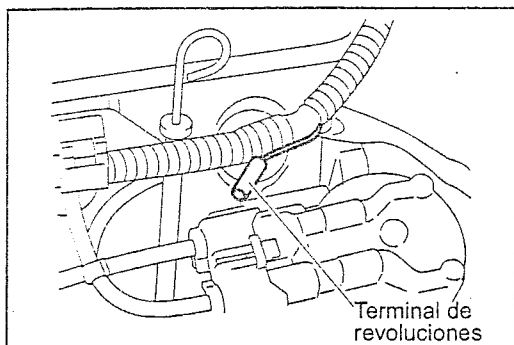
(1) Compruebe la oscilación en el alivio de inclinación a la velocidad máxima sin carga.

(2) Si se produce oscilación algunas veces, ajuste de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- (a) Gire el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj media vuelta o más.
- (b) Gire el tornillo hacia atrás en sentido contrario a las agujas del reloj, 1/4 de vuelta.
- (c) Finalmente, gírelo en el sentido de las agujas del reloj 1/10 de vuelta para eliminar la torsión del resorte en el regulador de aire.
- (d) Ajuste la velocidad máxima sin carga.
- (e) Repita los pasos del (a) al (d) hasta que no se produzca oscilación.

5. Repita los ajustes de los pasos 2 a 4 hasta que se cumplan los respectivos estándares.

6. Selle el perno de retención.



MOTOR 4Y-E (OPT)

Inspección-Ajuste del régimen mínimo

1. Acople un cuentarrevoluciones al terminal para medir la velocidad del motor (terminal de revoluciones).
2. Inspeccione el régimen mínimo.

Estándar: 750 ± 30 rpm (Tanto para gasolina como para LPG)

3. Si no se cumple el estándar, ajuste mediante el siguiente procedimiento.

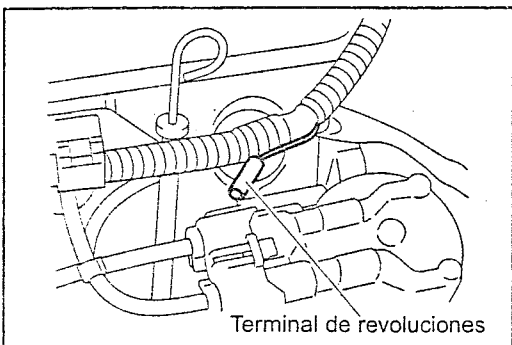
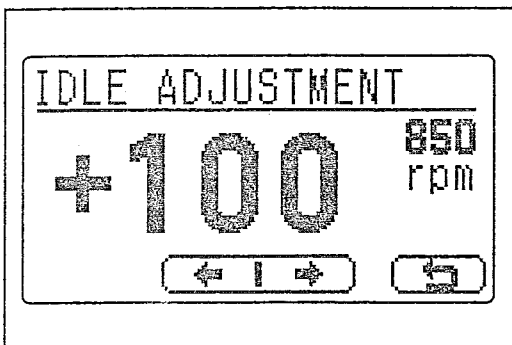
- (1) Conecte el analizador enchufable.

SST 09240-26600-71

Nota:

- Los vehículos equipados con el visualizador multifuncional (OPT) tienen las mismas funciones que el analizador, por lo tanto el analizador enchufable no es necesario.
- Para una explicación sobre el uso del visualizador multifuncional y el analizador enchufable, consulte la sección del visualizador multifuncional.

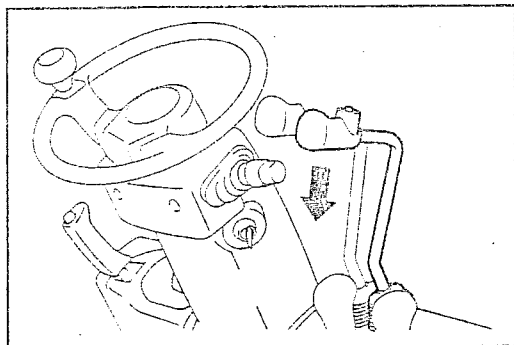
- (2) Ajuste el régimen mínimo dentro de los valores estándar en la pantalla de ajuste de marcha lenta.



Inspección de la velocidad máxima sin carga

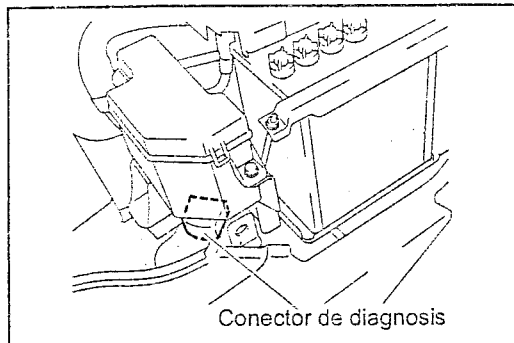
1. Acople un cuentarrevoluciones al terminal para medir la velocidad del motor (terminal de revoluciones).
2. Arranque el motor y mida la velocidad del motor (velocidad máxima sin carga) cuando el acelerador esté pisado a fondo.

Estándar: 2570 ± 30 rpm (Tanto para gasolina como para LPG)



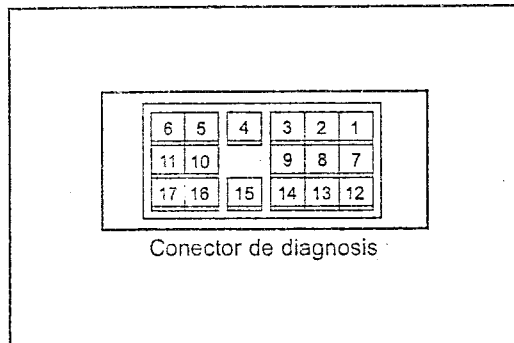
3. Inspeccione la cantidad de reducción.
Accione la palanca de inclinación totalmente hacia atrás a la velocidad máxima del motor, y mida la velocidad del motor en alivio total. Mida la disminución (reducción) de las rpm del motor.

Estándar: Dentro de 200 rpm



Inspección-Ajuste de la puesta a punto del encendido

1. Acople un cuentarrevoluciones al terminal para medir la velocidad del motor (terminal de revoluciones).
2. Inspeccione el régimen mínimo.
Estándar: 750 ± 30 rpm
3. Instale la lámpara estroboscópica.

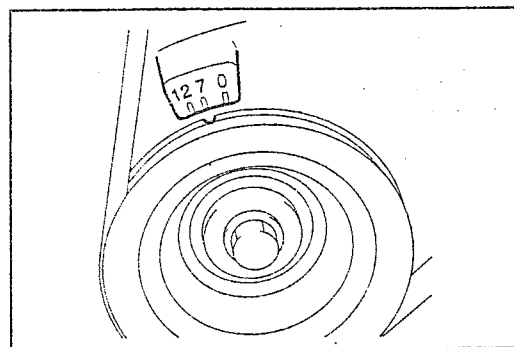


4. Utilice la SST para cortocircuitar los terminales 10 y 16 del conector de diagnosis.

SST 09843-76001-71
(09843-18040)

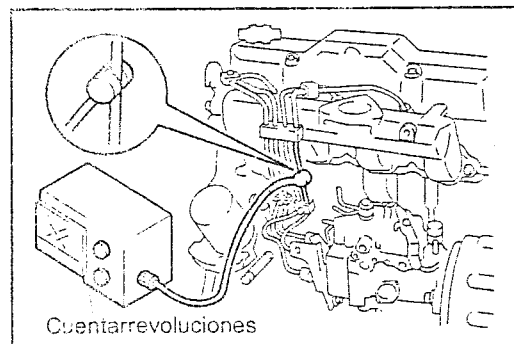
Precaución:

Si las posiciones de cortocircuito son incorrectas, esto provocará una avería. Asegúrese de cortocircuitar los terminales correctos.



5. Inspeccione la puesta a punto del encendido.
Si no se cumple el estándar, afloje el perno de fijación del distribuidor para ajustar la puesta a punto del encendido a la válvula estándar.

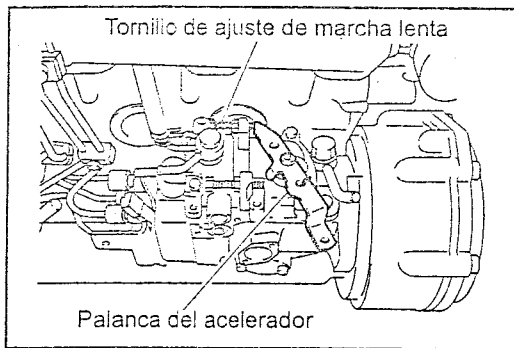
Estándar: 7° (BTCD) (Tanto para gasolina como para LPG)



VEHÍCULO CON MOTOR 1DZ-II-2Z

Inspección-Ajuste del régimen mínimo

1. Instale el cuentarrevoluciones.



2. Compruebe el rendimiento del cable del acelerador, y compruebe también si el tornillo de ajuste de marcha lenta de la bomba de inyección está en contacto con la palanca del acelerador.

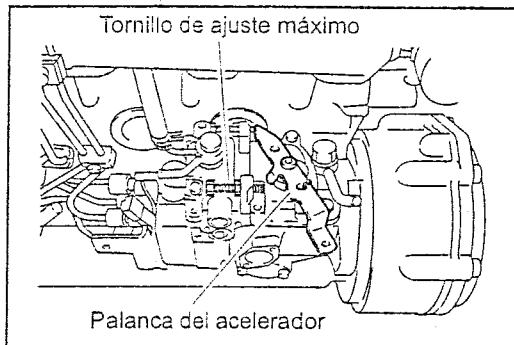
3. Inspeccione el régimen mínimo.

Estándar

1DZ-II: 750 ± 25 rpm

2Z: 775 ± 25 rpm

4. Si no se cumple el estándar, afloje la contratuerca y ajuste con el tornillo de ajuste de marcha lenta.
5. Apriete la contratuerca e inspeccione de nuevo el régimen mínimo.



Inspección-Ajuste de la velocidad máxima sin carga

1. Instale el cuentarrevoluciones.
2. Inspeccione la velocidad máxima sin carga.
 - (1) Con el motor parado, pise totalmente el acelerador y compruebe que la palanca de ajuste está tocando el tornillo de ajuste máximo.
 - (2) Arranque el motor y mida la velocidad del motor (velocidad máxima sin carga) cuando el pedal del acelerador esté pisado a fondo.

Estándar

2Z: 2400 ± 50 rpm

1DZ-II:

Series de 1-K2-K3 toneladas: 2600 ± 50 rpm

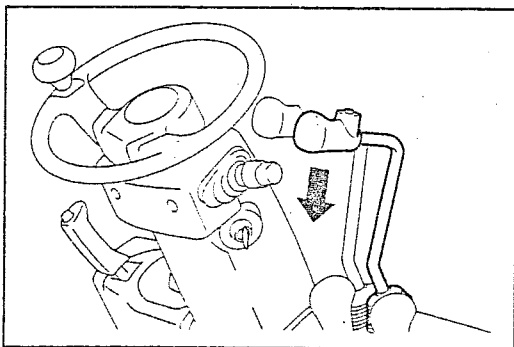
Series de 2-3 toneladas: 2800 ± 50 rpm

En el caso de vehículos equipados con control de propulsión, la tolerancia de rpm es $\begin{smallmatrix} +50 \\ -80 \end{smallmatrix}$.

3. Ajuste la velocidad máxima sin carga. Extraiga el sellado del tornillo de ajuste máximo, y ajústelo girándolo.
4. Inspeccione la cantidad de reducción.
 - (1) Accione la palanca de inclinación totalmente hacia atrás a la velocidad máxima del motor, y mida la velocidad del motor en alivio total. Mida la disminución (reducción) de las rpm del motor.

Estándar: Dentro de 200 rpm

5. Sellar el tornillo de fijación.



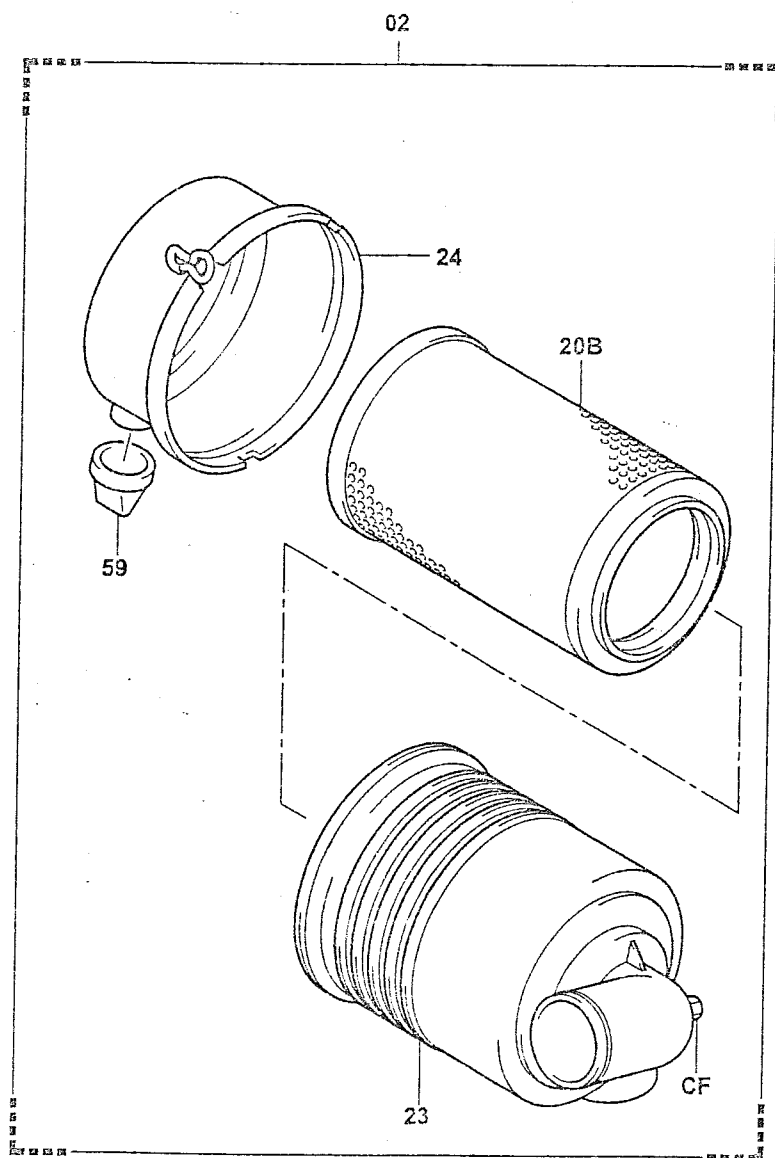
FILTRO DE AIRE

ESPECIFICACIONES

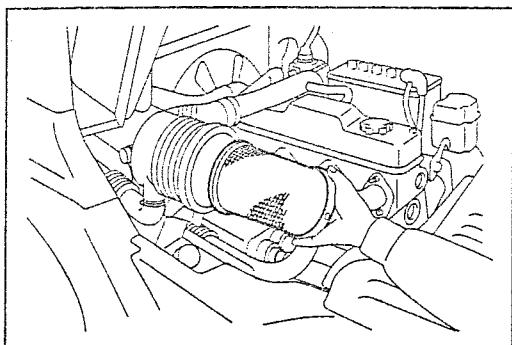
	Sencillo (STD)	Doble (OPT)	
Tipo	Tipo ciclón	←	
Tamaño	7 pulgadas	←	
Tipo de entrada	Tipo de introducción de aire fresco	←	
Área de filtrado	cm ² 18600	Exterior	18600
		Interior	510
Otros	Con válvula evacuadora	←	

COMPONENTES

1703



1703-501

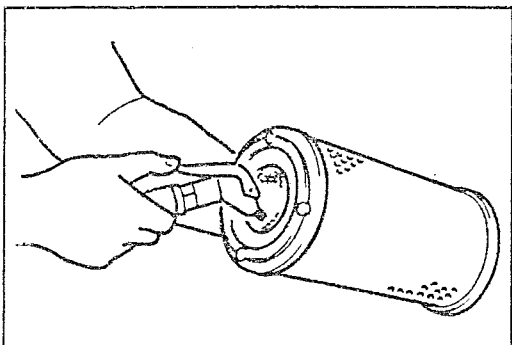


LIMPIEZA-INSPECCIÓN DEL FILTRO DE AIRE

1. Abra el capó del motor.
2. Extraiga el elemento.

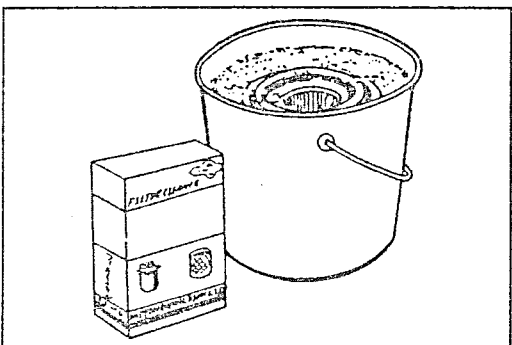
Nota:

Si se trata del tipo de elemento doble (OPT), no extraiga el elemento interior si no es para realizar una sustitución.



3. Limpie el elemento.

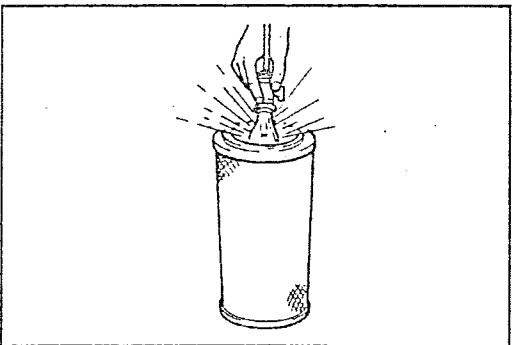
- (1) Para una limpieza normal, sople con aire comprimido [690 kPa (7 kgf/cm²) o menos] verticalmente a lo largo de los pliegues desde el interior del elemento.
Si está muy contaminado, es imposible lavarlo.



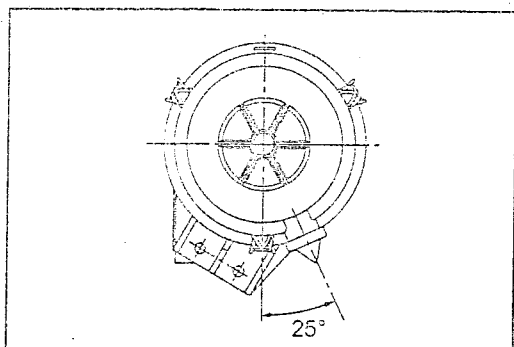
- (2) Método de lavado del elemento
Disuelva detergente neutro en agua tibia (aprox. 40°C) y sumerja el elemento en ella durante unos 30 minutos. A continuación, enjuague bien el elemento con agua limpia. [Presión del agua: 275 kPa (2,8 kgf/cm²) o menos]
Después de lavarlo, deje secar el elemento al aire o séquelo con un secador (aire frío).

Nota:

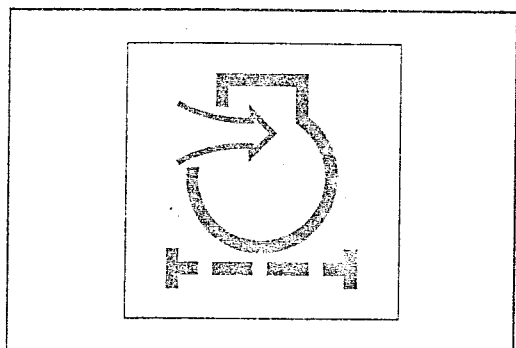
- No dañe el filtro de papel durante el lavado.
- No utilice nunca aire comprimido o aire caliente para secarlo.



4. Limpie la válvula evacuadora (válvula de descarga de polvo).
Sostenga el extremo de la válvula evacuadora y descargue el polvo y la suciedad de dentro de la válvula.
5. Examine el elemento.
Después de limpiarlo, coloque una bombilla eléctrica en el elemento para ver si ha sufrido daños. Si se encuentra alguna perforación, desgarro o daño, sustitúyalo por un elemento nuevo.
6. Sustitución del elemento
Reemplace el elemento después de lavarlo seis veces o normalmente a intervalos de 12 meses.

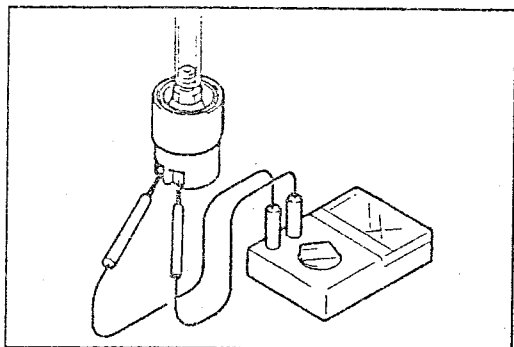


7. Instale el elemento.
Instale la válvula evacuadora en la dirección que se muestra en la ilustración.



INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA DE OBSTRUCCIONES (OPT)

1. Inspección de la lámpara de aviso
 - (1) Compruebe que la lámpara de aviso del filtro de aire se enciende cuando se pone la llave de encendido en posición ON y se apaga cuando se arranca el motor.



2. Inspección individual

- (1) Utilice un manómetro de vacío para aplicar una presión negativa al interruptor de vacío, y compruebe si hay continuidad.

Estándar

Vehículo con motor 4Y

2630 - 3218 Pa (270 - 330 mmAq) (19,9 - 24,3 mmHg):
existe continuidad

Vehículos con motor 1DZ - II-2Z

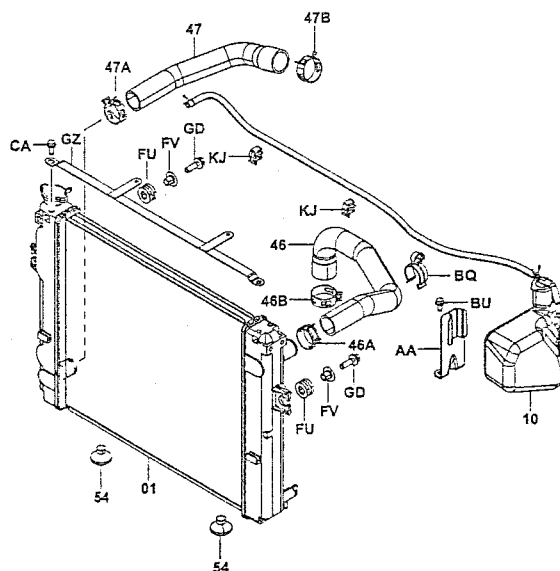
6904 - 8042 Pa (704 - 820 mmAq) (51,7 - 60,3 mmHg):
existe continuidad

RADIADOR

COMPONENTES

4Y (Vehículo M/T)

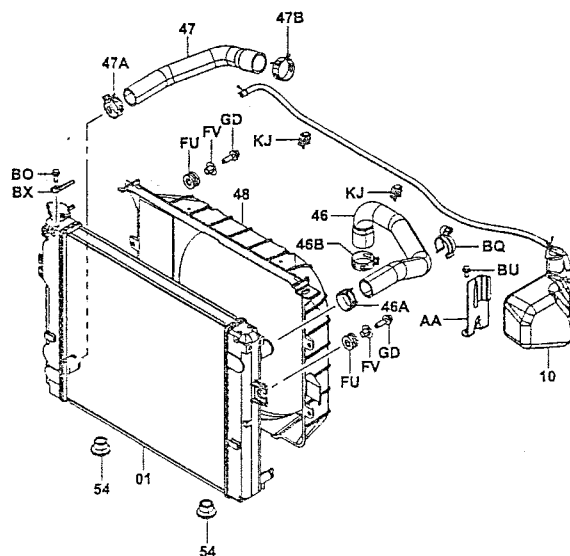
1603



1603-485

4Y (Vehículo con T/C)

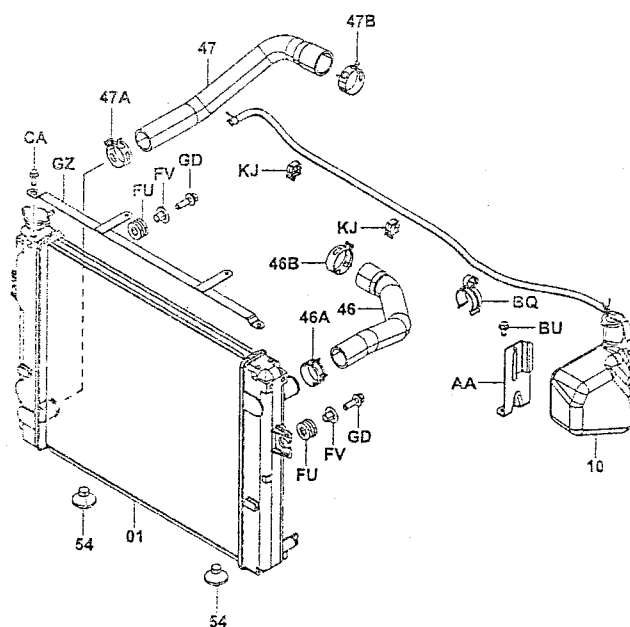
1603



1603-484

1DZ-II (Vehículo con M/T)

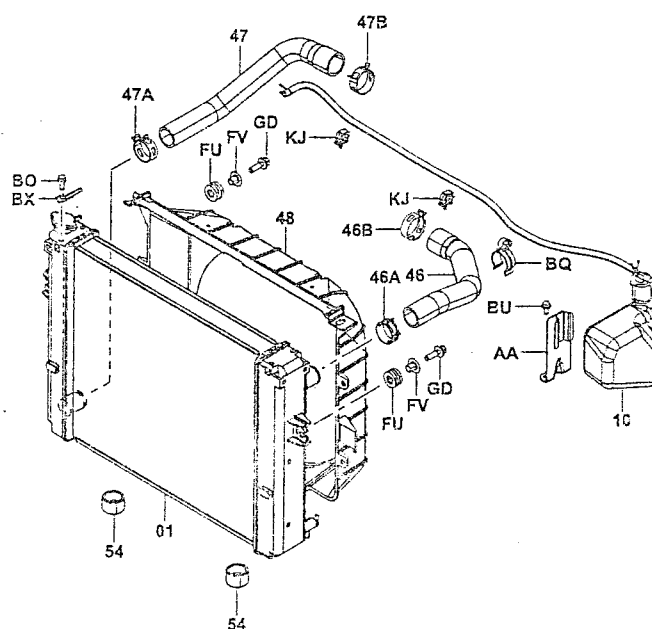
1603



1603-481

1DZ-II (Vehículo con T/C)

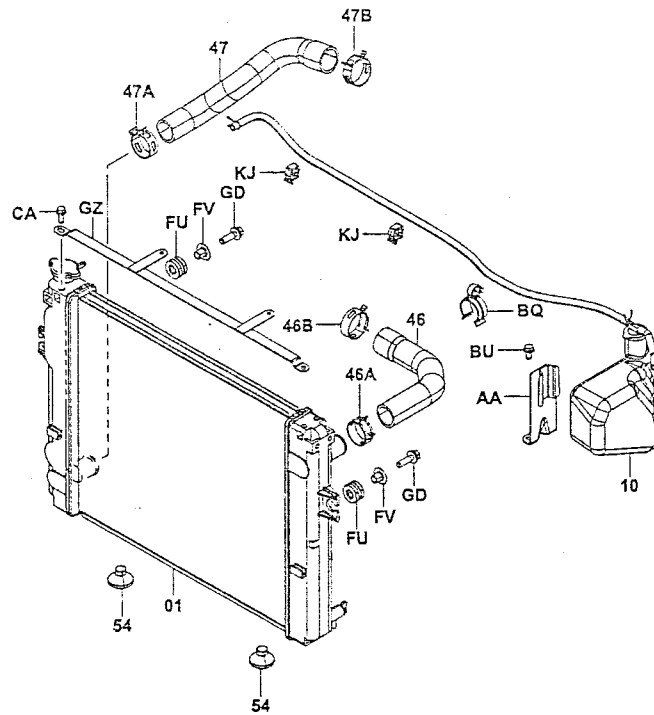
1603



1603-480

2Z (Vehículo con M/T)

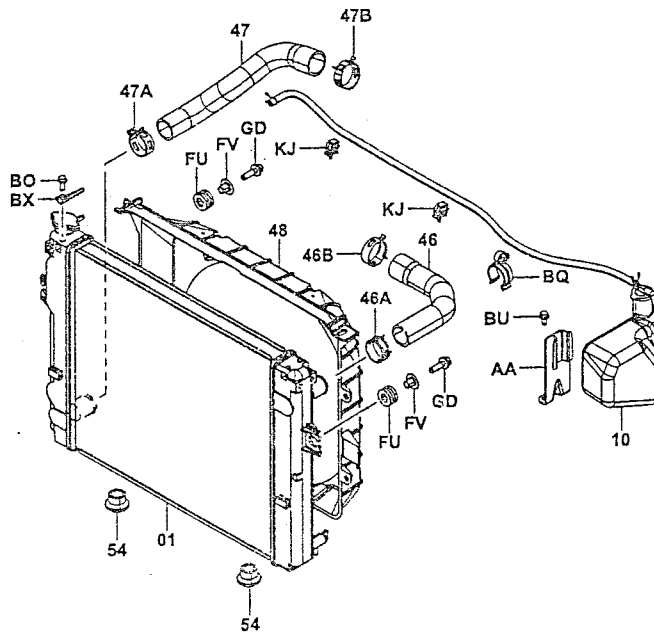
1603



1603-483

2Z (Vehículo con T/C)

1603



1603-482

ESPECIFICACIONES

Tipo	Flujo transversal
Tipo de aleta	Aleta ondulada
Capacidad de líquido refrigerante (en el radiador)	Vea la siguiente tabla
Presión de apertura del tapón kPa (kgf/cm ²)	88 ± 14,7 (0,9 ± 0,15)
Otros	Refrigerador de convertidor de par incorporado (vehículo con convertidor de par)

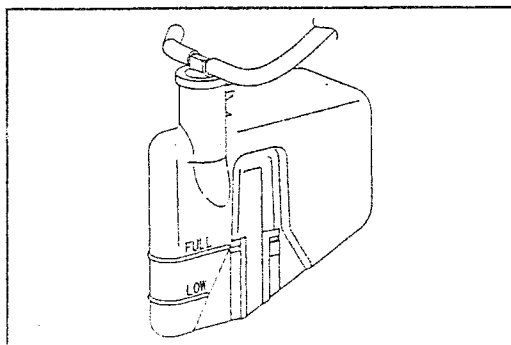
CAPACIDAD DE LÍQUIDO REFRIGERANTE Y TABLA DE ANTICONGELANTE

Unidad: ℓ

			Capacidad del radiador	Capacidad total de líquido refrigerante	30% mezcla anticongelante (hasta -15°C)	50% mezcla anticongelante (hasta -35°C)	Mezcla de antioxidante 5%
Series de 1 tonelada	4Y	M/T	2,2	7,0	2,1	3,5	0,4
		T/C	2,0	7,8	2,3	3,9	0,4
	1DZ-II	M/T	2,2	6,7	2,0	3,4	0,3
		T/C	2,0	6,5	2,0	3,3	0,3
Series de K2-K3 toneladas	4Y	M/T	2,2	8,0	2,4	4,0	0,4
		T/C	2,0	7,8	2,3	3,9	0,4
	1DZ-II	M/T	2,2	6,7	2,0	3,4	0,3
		T/C	2,0	6,5	2,0	3,3	0,3
Series de 2-3 J3,5 toneladas	4Y	M/T	2,3	8,1	2,4	4,1	0,4
		T/C	Series de 2-3 toneladas: 2,25	8,1	2,4	4,1	0,4
		T/C	Series de J3,5 toneladas: 3,7	9,5	2,9	4,8	0,5
	1DZ-II	M/T	2,3	6,8	2,0	3,4	0,3
		T/C	3,7	8,2	2,5	4,1	0,4
	2Z	M/T	2,3	7,8	2,3	3,9	0,4
		T/C	Series de 2 toneladas: 2,25	7,8	2,3	3,9	0,4
		T/C	Series de 3-J3,5 toneladas: 3,7	9,2	2,8	4,6	0,5

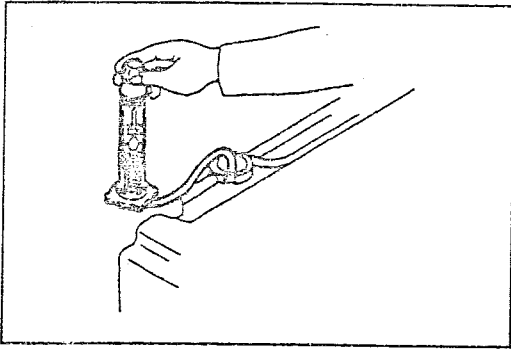
Nota:

- La capacidad total de líquido refrigerante no incluye la capacidad del depósito.
- Capacidad del depósito: 0,47 ℓ (en la posición de la marca FULL)



INSPECCIÓN DEL LÍQUIDO REFRIGERANTE

1. Inspeccione el nivel de líquido refrigerante. Compruebe que el nivel de líquido refrigerante está entre FULL y LOW en el depósito del radiador.



2. Mida la concentración de líquido refrigerante. (LLC)

(1) Mida la temperatura y la gravedad específica del líquido refrigerante.

Nota:

La concentración de líquido refrigerante debe ser del 30% (50% en regiones frías) o superior.

(2) Busque la concentración de líquido refrigerante en la tabla de la izquierda.

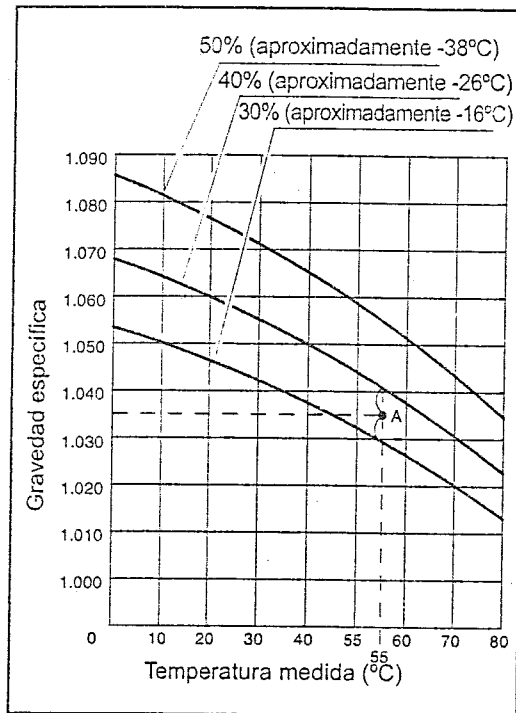
Nota:

Este gráfico muestra la relación entre la temperatura de líquido refrigerante y la gravedad específica en concentraciones del 30, 40 y 50%.

Por ejemplo, cuando la temperatura del líquido refrigerante es 55°C y la gravedad específica 1,035, la concentración de líquido refrigerante en este momento puede encontrarse de la siguiente manera:

El punto de intersección de 55°C y 1,035 está entre la línea de 30% y la línea de 40%, de modo que este punto es aproximadamente 35%. En otras palabras, la concentración es aproximadamente del 35%.

3. Compruebe que no hay aceite, etc. mezclado con el líquido refrigerante.

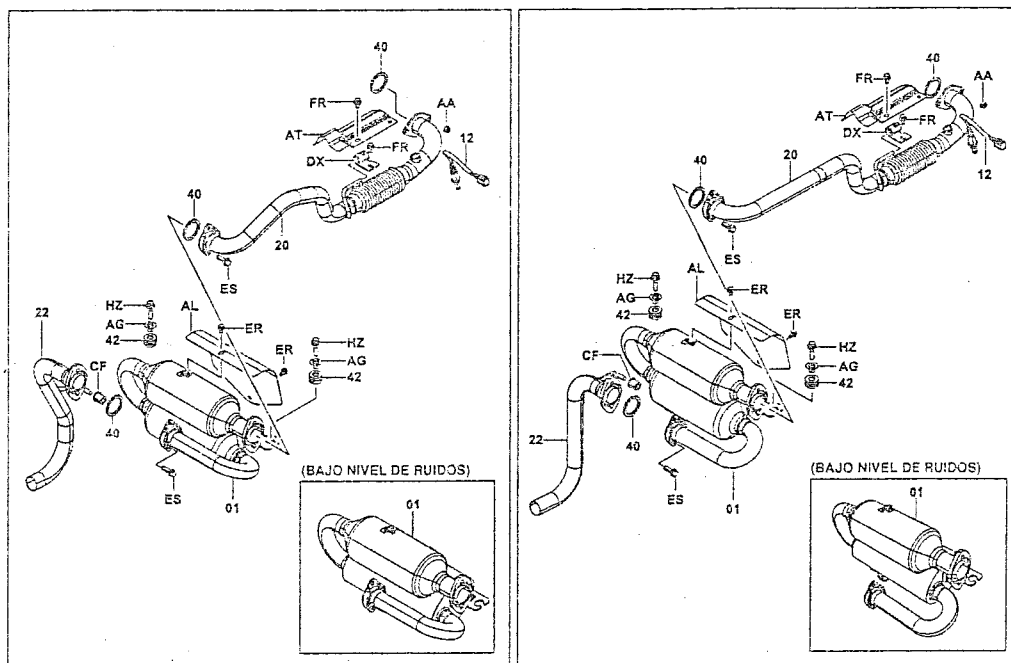


SILENCIADOR Y TUBO DE ESCAPE

COMPONENTES

4Y

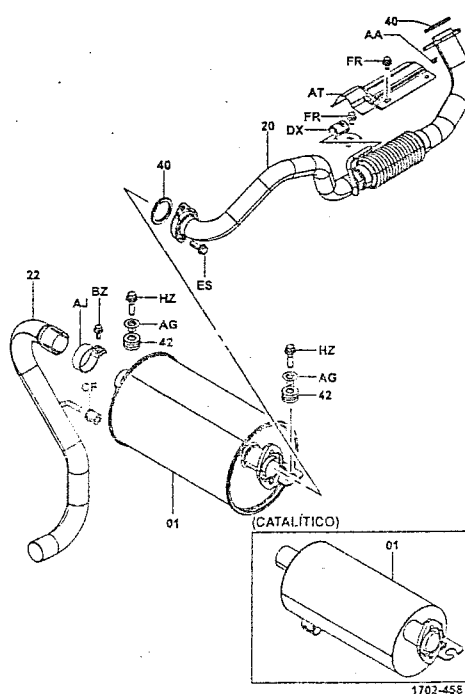
1702



1702-460

1DZ-II (Series de 1-K2-K3 toneladas)

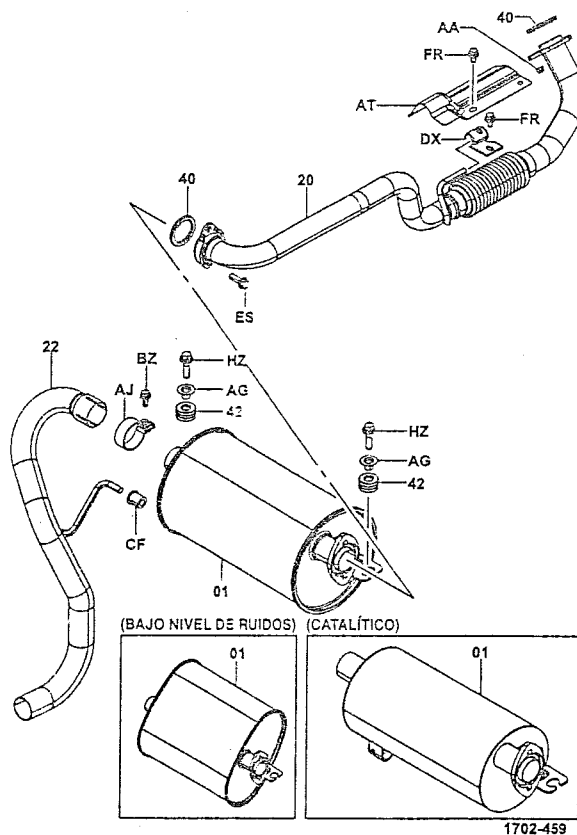
1702



1702-455

1DZ-II (Series de 2-3 toneladas)-2Z

1702



EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN

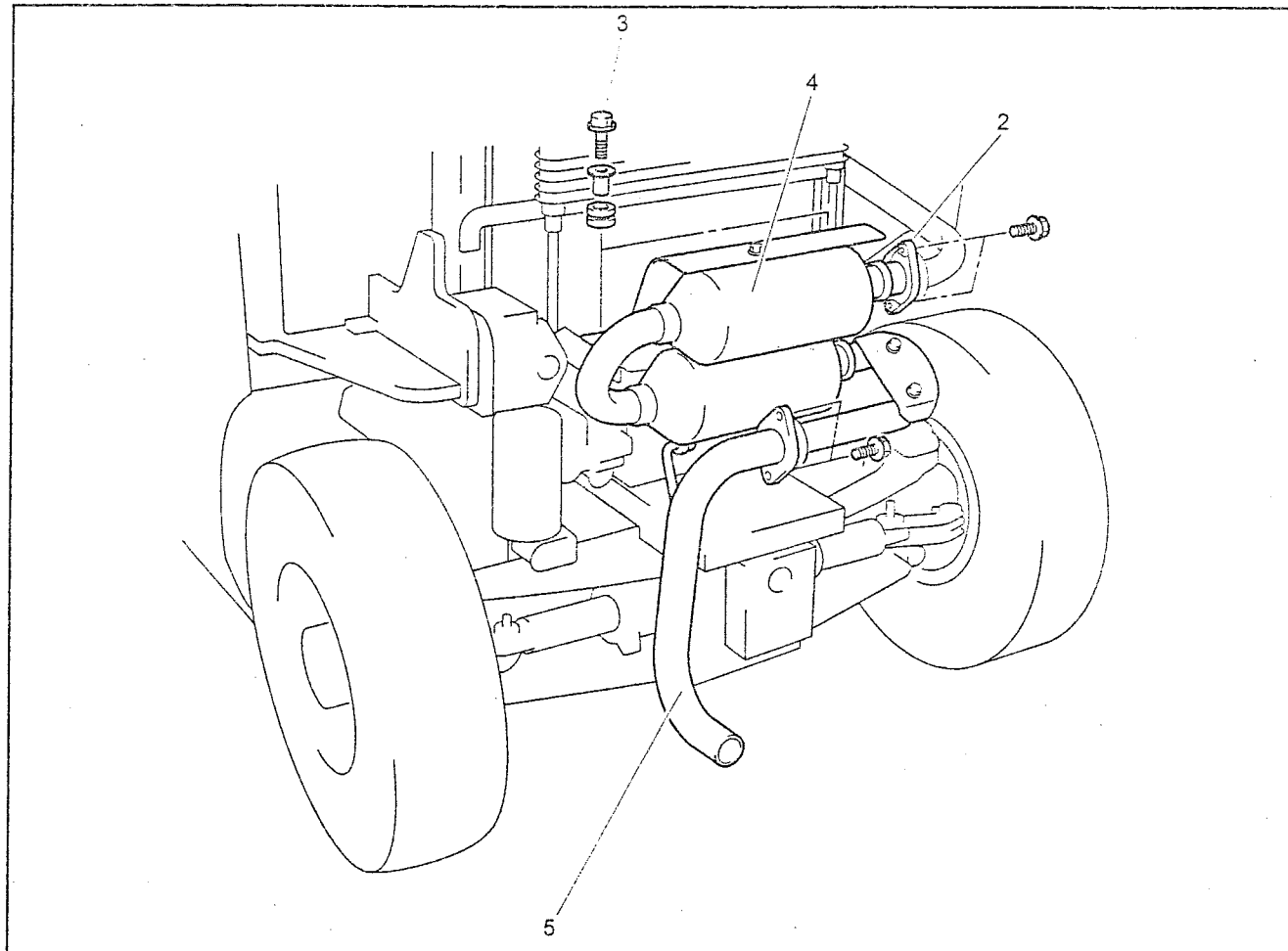
Nota:

El silenciador puede extraerse por medio de cualquiera de los dos métodos que se exponen a continuación.

(1) Extraiga el silenciador después de extraer el contrapeso.

(2) Extraiga el silenciador después de extraer el radiador con contrapeso.

Aquí se explica el método (1).



Procedimiento de extracción

- 1 Extraiga el contrapeso. (Vea la página 11-11.)
- 2 Separe la unión entre el tubo de escape y el silenciador.
- 3 Extraiga los pernos de fijación del tubo de escape.
- 4 Extraiga el silenciador.
- 5 Desconecte el tubo de escape del silenciador.

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

Nota:

Utilice una junta nueva.

MANTENIMIENTO DE SILENCIADORES CATALÍTICOS

Para vehículos diesel, sustituya el conjunto del silenciador todos los años o cada 2000 horas.

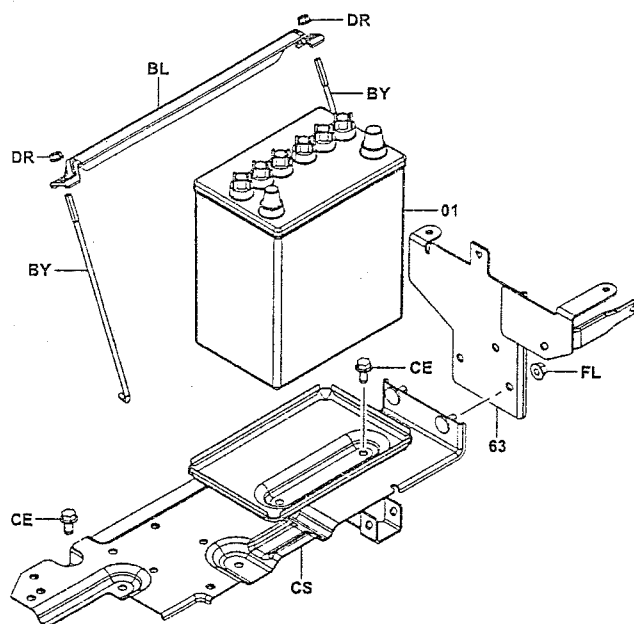
Para vehículos de gasolina, sustituya el conjunto del silenciador catalítico de 3 vías cada 5 años o cada 3500 horas.

BATERÍA

COMPONENTES

4Y

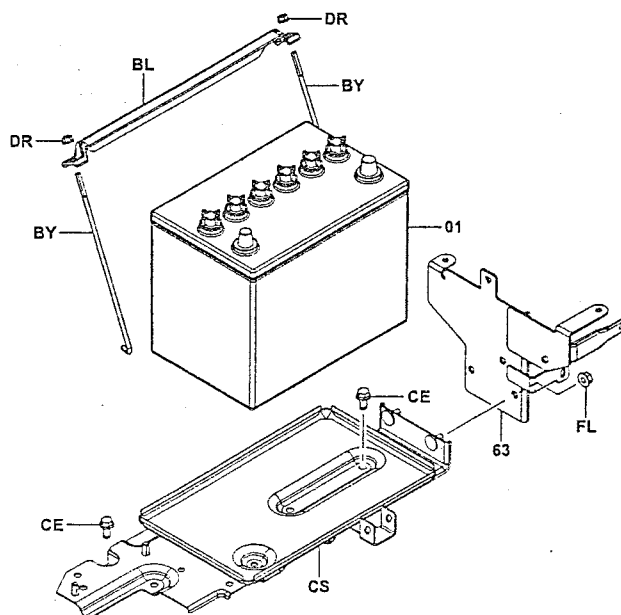
1901



1901-307

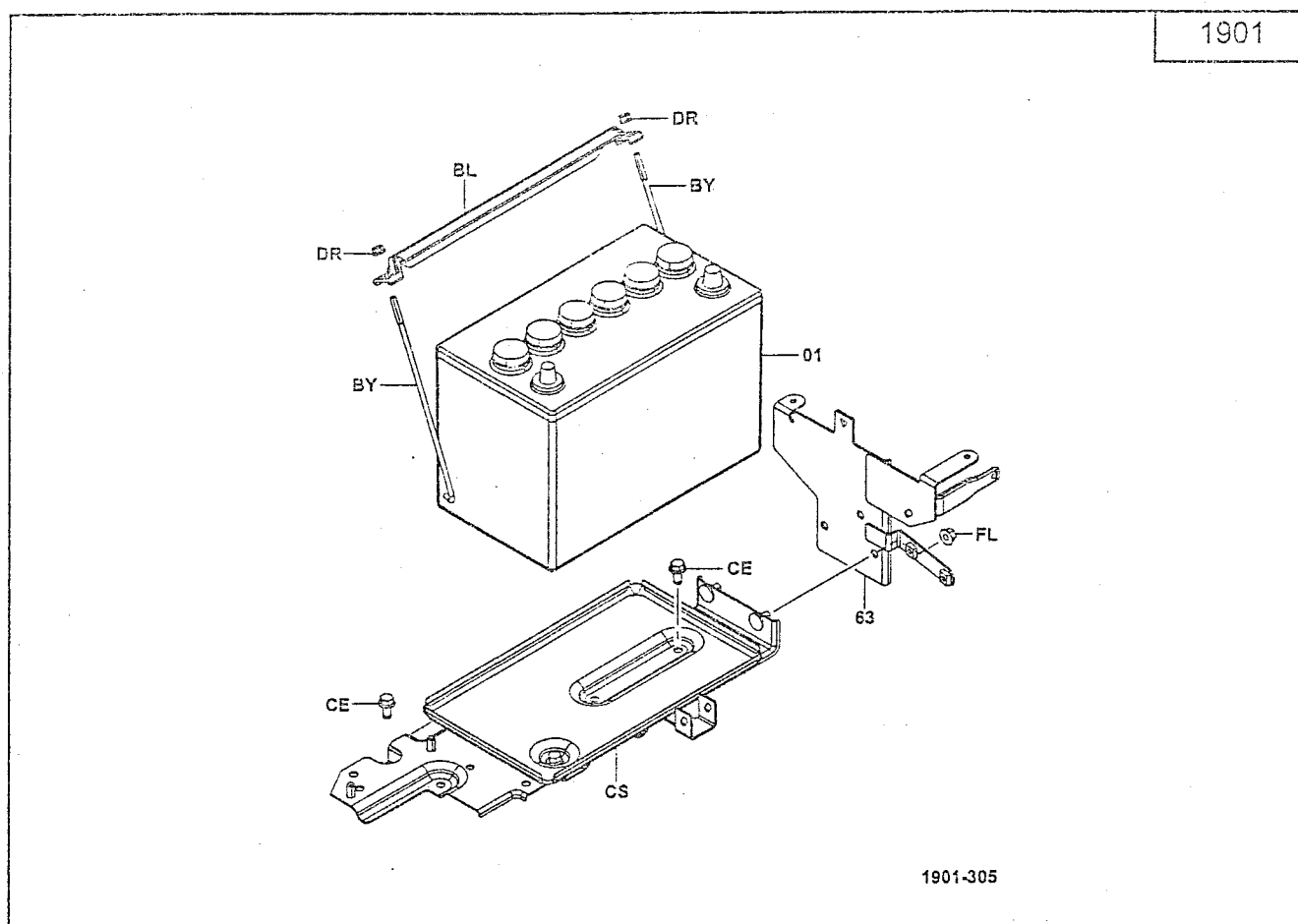
1DZ-II

1901



1901-304

2Z

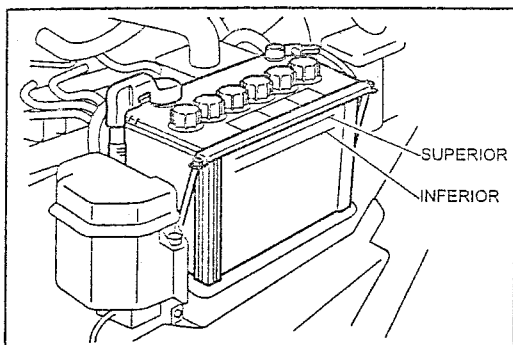


ESPECIFICACIONES

Lista de tipos de batería (se utilizan diferentes baterías en función del motor en el que se monten).

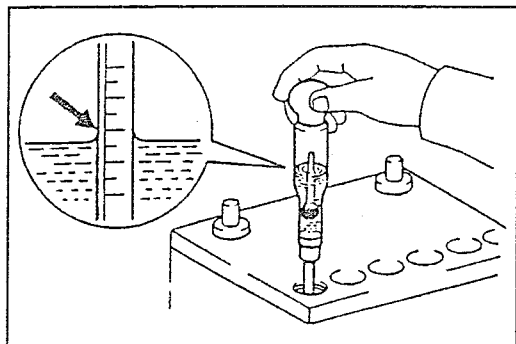
Motor	4Y	1DZ-II	2Z	2Z (Especificaciones para zonas frías)
Especificaciones				
STD	34B 19L(S)	80D 26L	95D 31L	75D 23L × 2
OPT (Batería de gran capacidad)	55D 23L	95D 31L	55D 23L × 2	—

Modelo de batería	34B 19L	55D 23L	75D 23L	80D 26L	95D 31L
Elemento					
Tensión	V	12	←	←	←
Capacidad nominal de 5 horas	Ah	27	48	52	55
Gravedad específica del electrolito en uso (a 20°C)		1,280	←	←	←
Corriente de arranque en frío	A	272	356	550	582
Peso del elemento	kg	9,1	14,7	16,3	17,2



INSPECCIÓN

1. Examine el nivel del líquido de la batería.
Compruebe que el nivel del líquido de la batería está entre las líneas UPPER y LOWER. Añada agua destilada si es insuficiente. No sobrepase el límite superior.



2. Inspeccione la gravedad específica del líquido de la batería.
Utilice un hidrómetro para medir la gravedad específica del líquido de la batería.

Estándar: 1,280 (a 20°C)

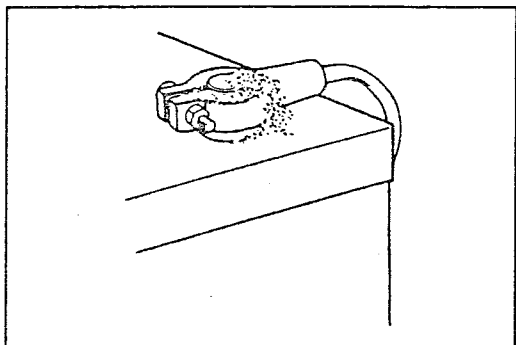
Ecuación de cálculo

$$S_{20} = S_t + 0,0007 (t-20)$$

S₂₀: Gravedad específica convertida a 20°C

S_t: Gravedad específica medida a t °C

t: Temperatura del líquido en el momento de la medición



3. Inspeccione los terminales de la batería.
Si los terminales de la batería están contaminados en blanca, límpielos y aplíqueles una fina capa de grasa MP.
4. Inspeccione si los terminales de la batería y las partes de conexión del mazo de cables están aflojados.
Vuelva a apretar los terminales de la batería y las partes de conexión del mazo de cables.

Extracción de la batería

1. Desconecte los terminales de la batería.

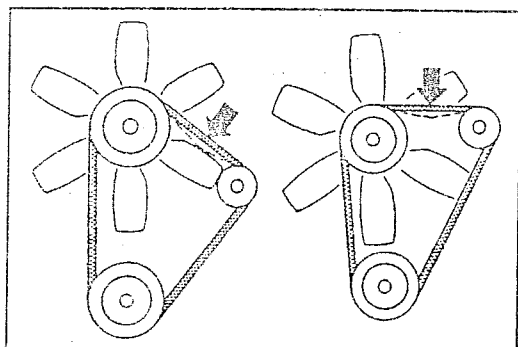
Nota:

Desconecte primero el terminal negativo.

2. Extraiga el tapón de la batería.
3. Extraiga la batería.

Instalación de la batería

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.



AJUSTE DE LA TENSION DE LA CORREA EN V

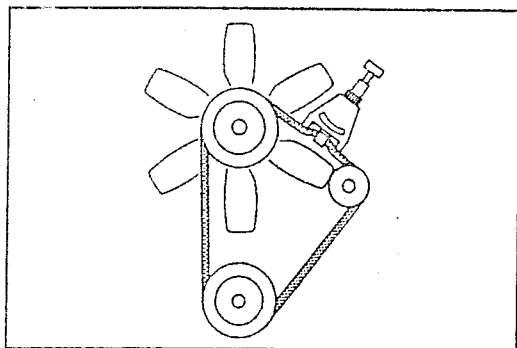
1. Inspeccione la tensión de la correa en V.

Estándar

[cantidad de deformación cuando se presiona con 98 N (10 kgf)]

4Y: 8 - 13 mm

1DZ-II-2Z: 8 - 13 mm



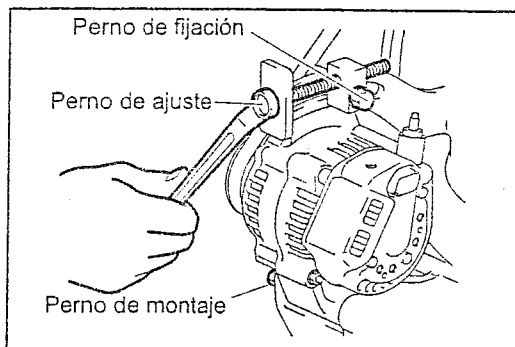
Estándar

[Cuando se utiliza un medidor de tensión (SST)]

SST 09216-76002-71 (09216-00021)

4Y: 294 - 490 N (30 - 50 kgf)

1DZ-II-2Z: 324 - 559 N (33 - 57 kgf)



2. Ajuste de la deformación de la correa en V

Vehículo con motor 4Y

- (1) Afloje el perno de montaje.
- (2) Afloje el perno de fijación y gire el perno de ajuste para ajustar la tensión.
- (3) Apriete el perno de montaje y vuelva a comprobar la tensión de la correa.

Nota:

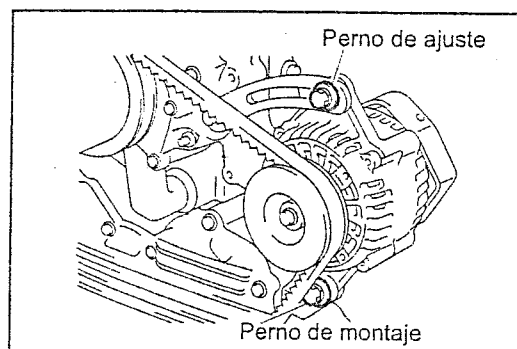
Tenga cuidado de no aplicar una tensión excesiva a la correa.

Vehículos con motor 1DZ-II-2Z

- (1) Afloje el perno de montaje y el perno de ajuste.
- (2) Estire la correa en V utilizando una palanca con una longitud de 300 a 400 mm, y apriete el perno de ajuste del alternador.
- (3) Apriete el perno de montaje y después vuelva a comprobar la tensión de la correa.

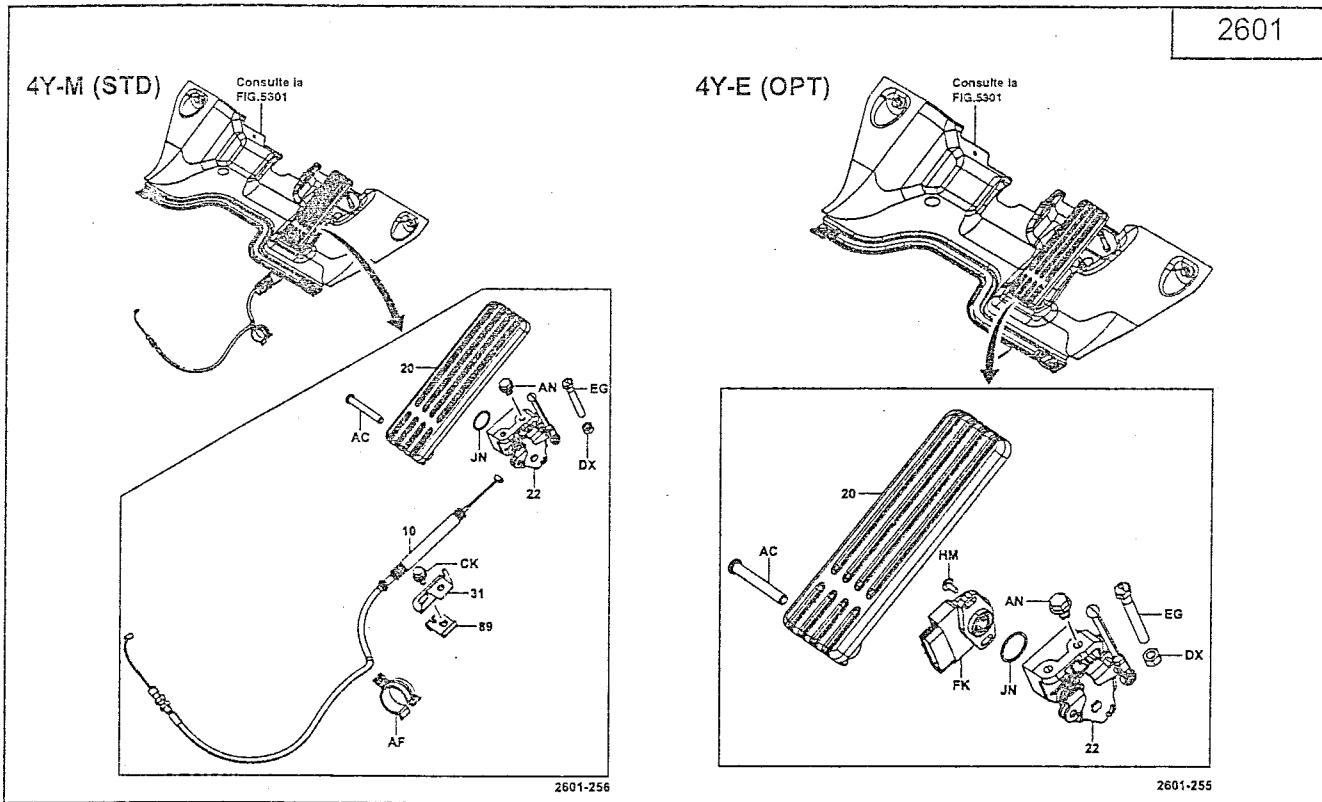
Nota:

El ajuste de la tensión con una palanca ocasiona diferencias individuales considerables, y tiende a producir una tensión excesiva o insuficiente. Por lo tanto, hay que asegurarse de examinar la cantidad de deformación.

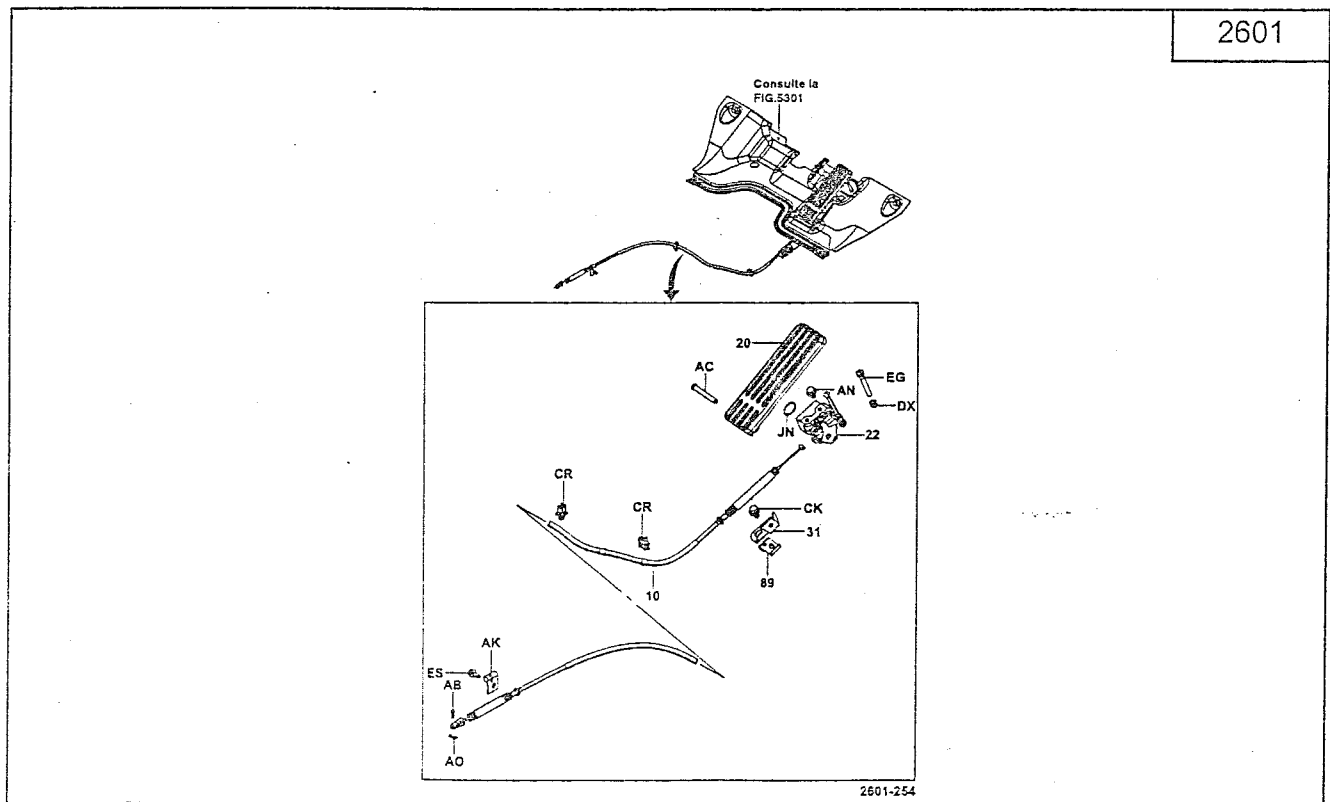


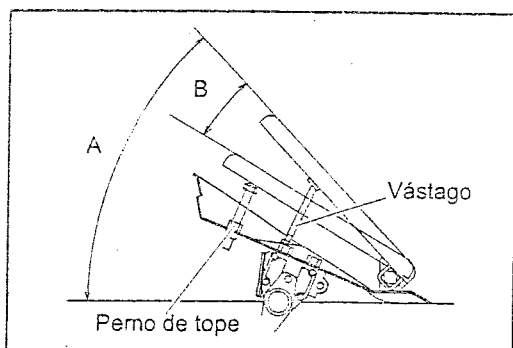
PEDAL DEL ACELERADOR

COMPONENTES



1DZ-II-2Z



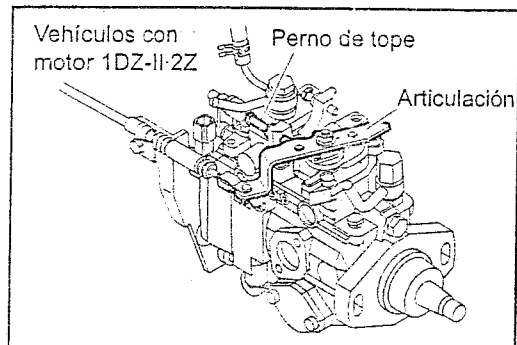


INSPECCIÓN·AJUSTE

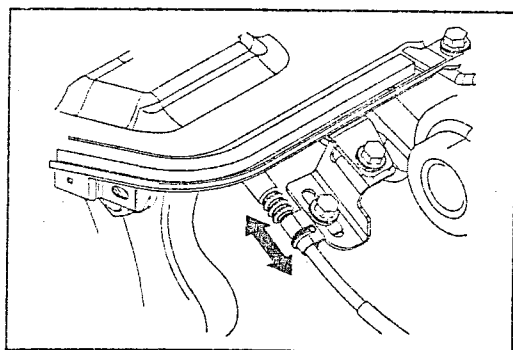
1. Inspeccione el ángulo del pedal del acelerador.

	4Y	1DZ-II	2Z
A: Cuando el acelerador está en OFF	45°	45°	45°
B: A máxima potencia (referencia)	17°	20°	15°

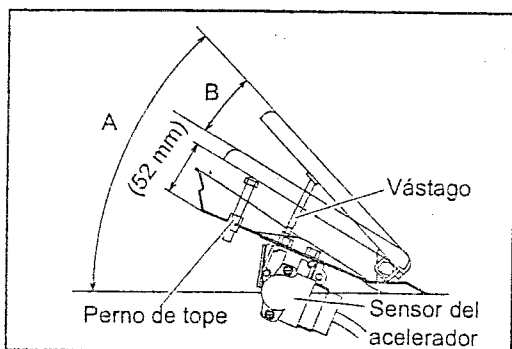
Ajuste ajustando la longitud del vástago.



2. Vehículo con motor 4Y-M (STD)
Ajuste la altura del perno de tope en el lado del suelo, de modo que la palanca de gases del carburador llegue a una posición justo anterior a la posición de apertura total cuando se pise el pedal.
3. Vehículos con motor 1DZ-II-2Z
Ajuste la altura del perno de tope en el lado del suelo de modo que la articulación esté en contacto con el perno de tope en el lado del motor cuando se pise el motor.



4. Ajuste el cable del acelerador de modo que haya aproximadamente 2° de juego en el pedal.



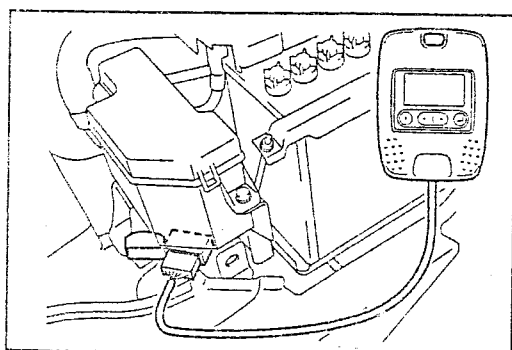
4Y-E (OPT)·Vehículo diesel con control de propulsión (OPT)

1. Inspeccione el ángulo del pedal del acelerador.

A: Cuando el acelerador está en OFF	45°
B: A máxima potencia (referencia)	16°

Ajuste ajustando la longitud del vástago.

2. Ajuste temporalmente la altura del perno de tope a 52 mm.



3. Ajuste el sensor del acelerador.

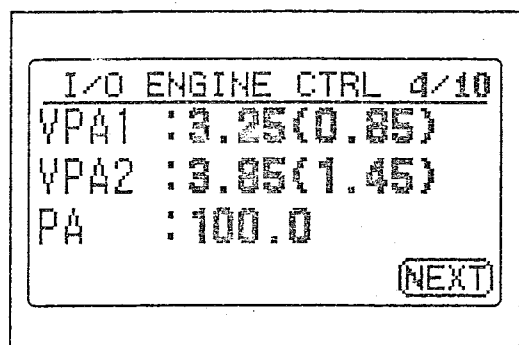
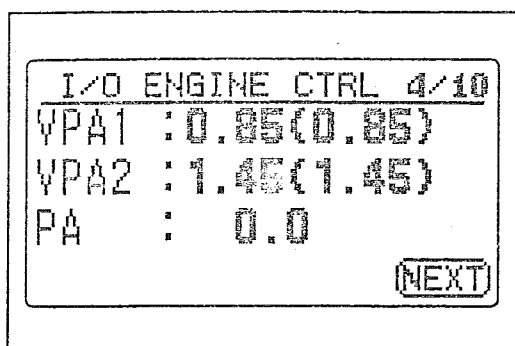
- (1) Conecte el analizador enchufable.

SST 09240-26600-71

Para vehículos diesel con control de propulsión (OPT), utilice el visualizador multifuncional.

Nota:

Para una explicación sobre el uso de la pantalla, consulte la sección del visualizador multifuncional.



- (2) Ajuste la tensión del sensor cuando el acelerador esté en OFF.
Visualice la pantalla I/O ENGINE CTRL 4/10 en el visualizador.
Ajuste la posición de instalación del sensor del acelerador de modo que la salida VPA1 (V) llegue al siguiente valor, y fíjela con el tornillo de fijación.
VPA1: $0,85 \pm 0,1$ V
- (3) Ajuste la altura del perno de tope de modo que la diferencia entre la salida VPA1 (V) en la posición de máxima potencia y la salida VPA1 (V) inicial sea de 2,4 V o superior, y la salida VPA2 (V) en la posición de máxima potencia sea inferior a 4,6 V.
(Nota: el cambio de la salida por vuelta simple del perno de tope es de 0,06 V)
- (4) Después del ajuste, aplique un tensor de rosca (08833-76002-71 (08833-00080)) a la sección roscada de la contratuerca del perno de tope y vuelva a montarlo.
- (5) Borre los valores aprendidos.
Para el 4Y-E:
Extraiga el tapón de la batería durante más de 10 segundos, después vuelva a acoplarlo.
Para vehículos diesel con control de propulsión:
Ponga la llave en ON con el conector del sensor del acelerador desconectado. (Se detectará un error del sensor del acelerador.)
A continuación, ponga la llave en OFF y vuelva a conectar el conector del sensor del acelerador.
- (6) Compruebe que los valores VPA1 y VPA2 mostrados con el acelerador en OFF se encuentran dentro de un margen especificado a continuación de los valores entre paréntesis.

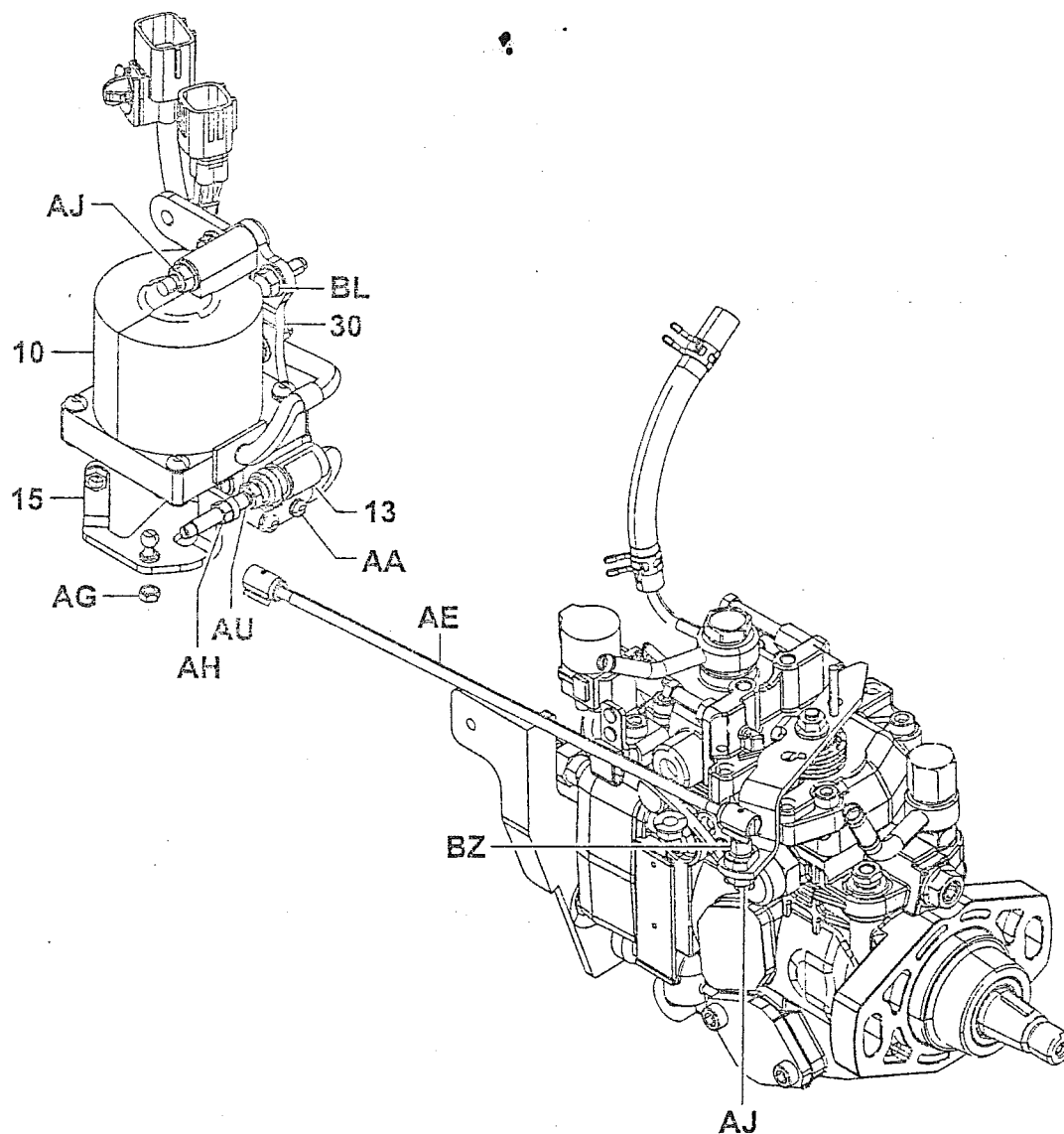
Estándar: Dentro de $\pm 0,1$ V

DISPOSITIVO DE CONTROL DE PROPULSIÓN (OPT)

Vehículo con motor 1DZ-II-2Z

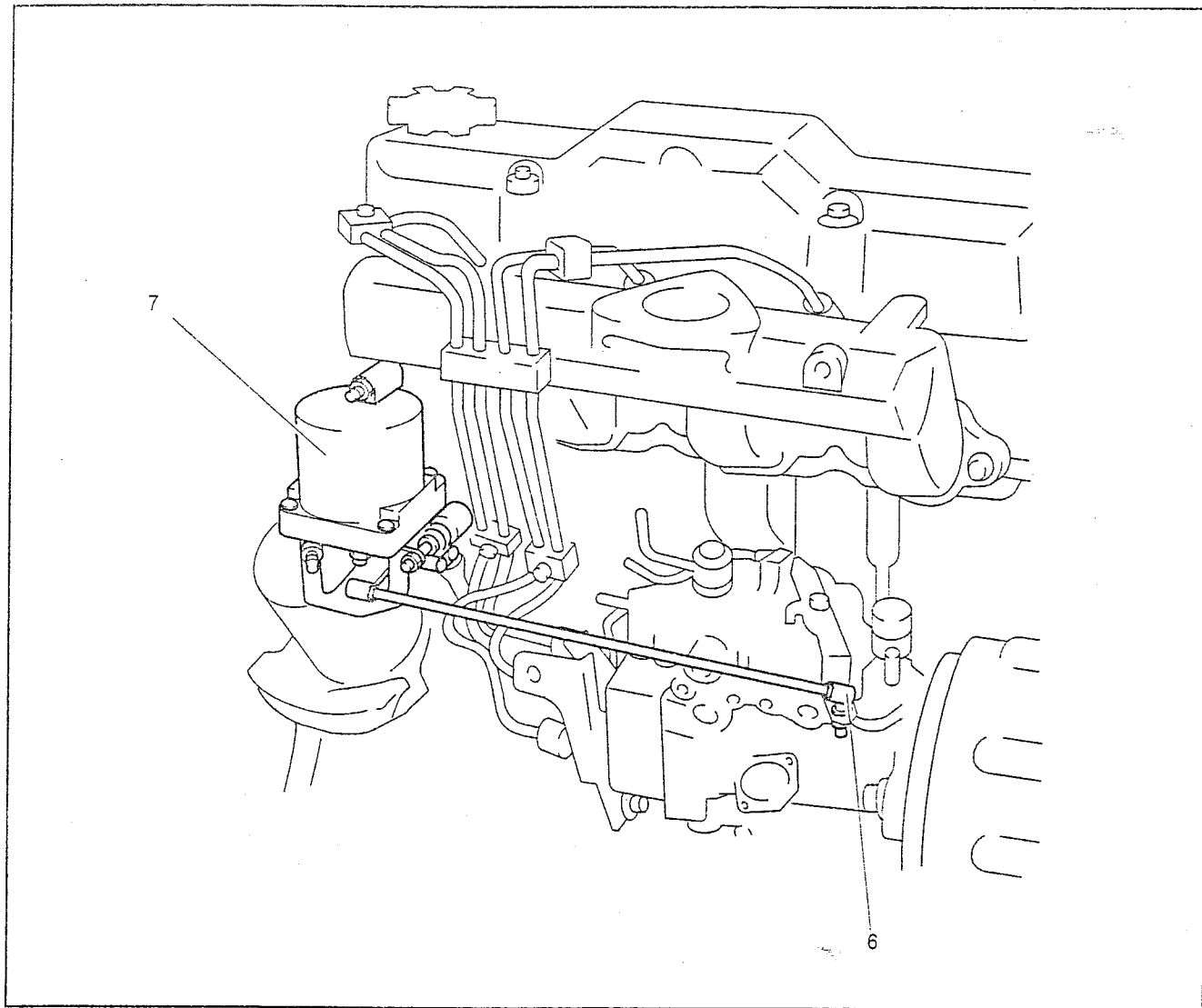
COMPONENTES

2607



2607-014

EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN



Procedimiento de extracción

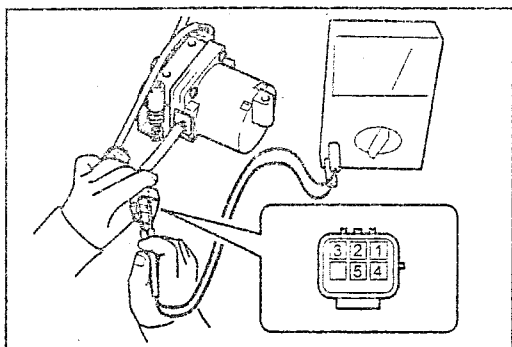
- 1 Abra el capó del motor y desconecte el terminal negativo de la batería.
- 2 Extraiga la batería.
- 3 Extraiga el perno de fijación de la ménsula del bloque de relés y suelte el bloque de relés.
- 4 Extraiga el sedimentador.
- 5 Extraiga la placa de fijación de la batería.
- 6 Desconecte la articulación lateral de la bomba de inyección.
- 7 Extraiga el actuador. [Punto 1]

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

Nota:

- Después de la instalación, ajuste el ángulo de abertura de la mariposa. (Consulte 1-46)
- Después de la instalación, accione el pedal del acelerador y compruebe que las articulaciones funcionan con normalidad.



[Punto 1]

Inspección:

Examine el accionador.

1. Compruebe que el eje del actuador puede girarse manualmente con suavidad sin bloquearse.
2. Compruebe la resistencia del actuador.

Rango del probador: Rango $\Omega \times 1$

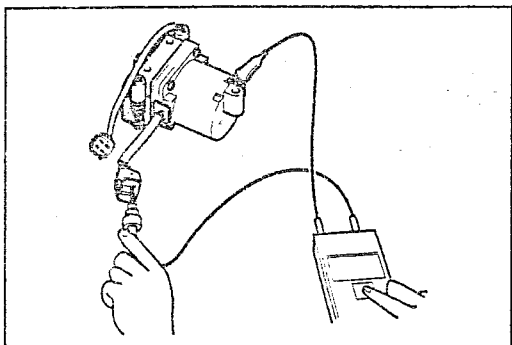
Estándar

Entre (1) y (3): Aprox. 2,5 - 3,7 Ω

Entre (2) y (3): Aprox. 2,5 - 3,7 Ω

Entre (1) y (4): Aprox. 5,0 - 7,4 Ω

Entre (2) y (5): Aprox. 5,0 - 7,4 Ω

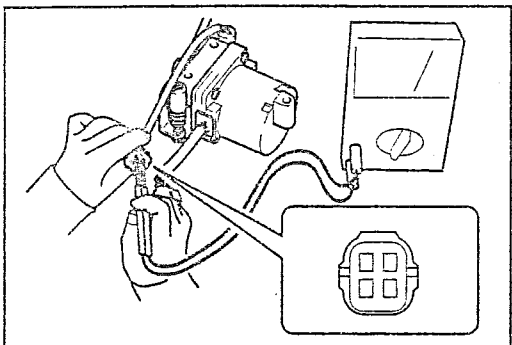


Inspección:

Mida la resistencia de aislamiento entre cada terminal del actuador y la carrocería.

Rango del probador: Rango $\Omega \times 1 \text{ M}$

Estándar: 100 M Ω o más



[Punto 2]

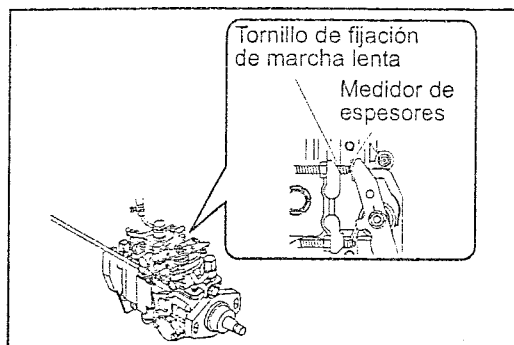
Inspección:

Compruebe la continuidad del interruptor de fin de carrera.

Estándar

Posición libre: $\infty \Omega$

Cuando se empuja 2,3 mm o más: 0 Ω



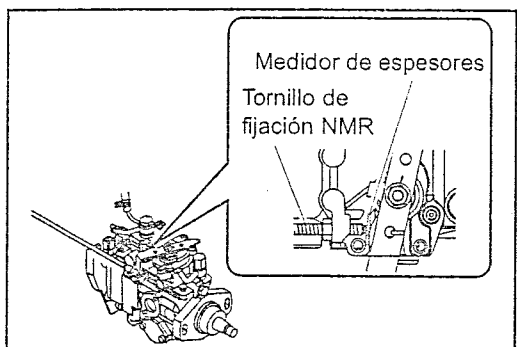
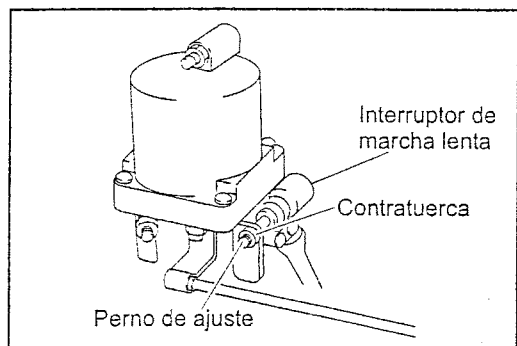
AJUSTE DE GRADOS DE ABERTURA DE LA MARIPOSA

Ajuste del interruptor de marcha lenta (palanca de la bomba de inyección totalmente cerrada)

1. Fije la palanca de la bomba de inyección en un estado totalmente cerrado con un medidor de espesores (grosor de 1,3 mm) colocado entre la palanca y el tornillo de fijación de marcha lenta.
2. Apriete el perno de ajuste en el lado del interruptor de marcha lenta a partir del estado en el que el interruptor y el perno no están en contacto (interruptor en OFF) y ajuste el perno en el punto donde conmuta el interruptor (OFF → ON). (Es posible apretar hasta 1/4 de vuelta a partir del punto de conmutación)
3. Fije el perno de ajuste con la contratuerca.

Nota:

Al fijar con la contratuerca, tenga cuidado de que el perno de ajuste no gire con ella.

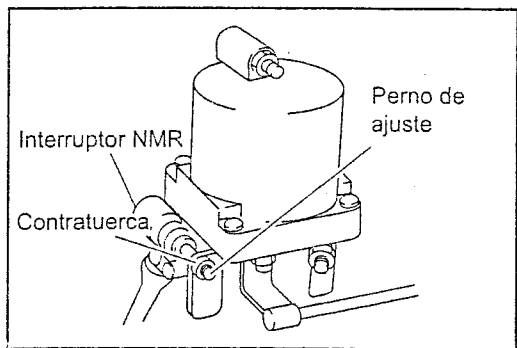


Ajuste del interruptor NMR (palanca de la bomba de inyección totalmente abierta)

1. Fije la palanca de la bomba de inyección en un estado totalmente abierto con un medidor de espesores (grosor de 0,3 mm) colocado entre la palanca y el tornillo de fijación NMR.
2. Apriete el perno de ajuste en el lado del interruptor NMR a partir del estado en el que el interruptor y el perno no están en contacto (interruptor en OFF) y ajuste el perno en el punto donde conmuta el interruptor (OFF → ON). (Es posible apretar hasta 1/4 de vuelta a partir del punto de conmutación)
3. Fije el perno de ajuste con la contratuerca.
4. Desbloquee la palanca de la bomba de inyección a partir del estado totalmente abierto.

Nota:

Al fijar con la contratuerca, tenga cuidado de que el perno de ajuste no gire con ella.



LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS

Esta página contiene consejos de localización y reparación de averías para el sistema mecánico del dispositivo de control de propulsión. Si se recibe un código de error, o hay averías en el sistema eléctrico, consulte la sección de localización y reparación de averías.

⚙ Error del interruptor de marcha lenta abierto

